Curso de Saneamento Ambiental

Metodologia do Trabalho Científico e Pesquisa em Saneamento Ambiental

Fundamentos, métodos, normas ABNT e elaboração de projetos

Material didático modular para leitura, pesquisa e aplicação em saneamento ambiental

Sumário

1 Ciência, conhecimento científico e métodos de raciocínio . . . 1

1.1 Objetivos de aprendizagem . . . 1

1.2 Por que estudar ciência antes de estudar pesquisa . . . 1

1.3 Ciência, técnica e tecnologia . . . 2

1.4 Método, metodologia e técnica . . . 2

1.5 Tipos de conhecimento . . . 3

1.6 Características do conhecimento científico . . . 4

1.7 Como o conhecimento científico é produzido . . . 5

1.7.1 O papel da observação . . . 6

1.7.2 O papel do problema . . . 6

1.7.3 O papel da hipótese . . . 6

1.7.4 O papel da conclusão . . . 6

1.8 Métodos científicos de raciocínio . . . 7

1.8.1 Método indutivo . . . 7

1.8.2 Método dedutivo . . . 7

1.8.3 Método hipotético-dedutivo . . . 8

1.8.4 Comparação entre os três métodos . . . 8

1.9 Aplicação dos métodos em saneamento ambiental . . . 9

1.9.1 Exemplos práticos . . . 9

1.9.2 Como escolher o método mais adequado . . . 9

1.10 Erros comuns ao estudar ciência e método . . . 10

1.11 Resumo do capítulo . . . 10

1.12 Exercícios . . . 10

1.12.1 Nível F – fixação . . . 11

1.12.2 Nível M – aplicação . . . 11

1.12.3 Nível D – desafio . . . 11

1.13 Conexão com o próximo capítulo . . . 13

2 Tipos de pesquisa e pesquisa bibliográfica . . . 14

2.1 Objetivos de aprendizagem . . . 14

2.2 Por que classificar as pesquisas . . . 14

2.3 Tipos de pesquisa quanto aos objetivos . . . 15
2.3.1 Pesquisa exploratória . . . 15
2.3.2 Pesquisa descritiva . . . 15
2.3.3 Pesquisa explicativa . . . 16
2.3.4 Comparação entre os tipos de pesquisa . . . 16
2.4 Problema, objetivo e tipo de pesquisa . . . 16
2.5 Pesquisa bibliográfica . . . 17
2.5.1 Funções da pesquisa bibliográfica . . . 17
2.5.2 Leitura bibliográfica com propósito . . . 18
2.6 Bases de dados e fontes de busca . . . 18
2.6.1 SciELO . . . 18
2.6.2 Portal de Periódicos CAPES . . . 19
2.6.3 Google Scholar . . . 19
2.6.4 Comparação entre as bases . . . 20
2.7 Estratégias de busca bibliográfica . . . 20
2.7.1 Passos básicos para a busca . . . 20
2.7.2 Operadores booleanos . . . 21
2.7.3 Descritores e palavras-chave . . . 21
2.8 Leitura crítica e fichamento . . . 21
2.8.1 Leitura crítica . . . 21
2.8.2 Fichamento . . . 22
2.9 Construção do estado da arte . . . 22
2.10 Erros comuns na pesquisa bibliográfica . . . 23
2.11 Resumo do capítulo . . . 23
2.12 Exercícios . . . 24
2.12.1 Nível F – fixação . . . 24
2.12.2 Nível M – aplicação . . . 24
2.12.3 Nível D – desafio . . . 24
2.13 Conexão com o próximo capítulo . . . 26

3 Elaboração de projetos de pesquisa em saneamento ambiental . . . 27
3.1 Objetivos de aprendizagem . . . 27
3.2 O que é um projeto de pesquisa . . . 27
3.3 Da ideia ao recorte do tema . . . 28
3.3.1 Tema . . . 28
3.3.2 Delimitação do tema . . . 28
3.3.3 Tema, delimitação e foco . . . 29
3.4 Problema de pesquisa . . . 29
3.4.1 Características de um bom problema . . . 29

3.4.2 Exemplos de problemas adequados . . . 29
3.4.3 Problemas mal formulados . . . 30
3.5 Hipótese e questão de pesquisa . . . 30
3.5.1 Hipótese . . . 30
3.5.2 Questão de pesquisa . . . 31
3.5.3 Quando usar hipótese e quando usar questão . . . 31
3.6 Objetivos da pesquisa . . . 31
3.6.1 Objetivo geral . . . 31
3.6.2 Objetivos específicos . . . 31
3.6.3 Como formular objetivos . . . 32
3.7 Justificativa . . . 32
3.7.1 Dimensões da justificativa . . . 33
3.7.2 Exemplo de justificativa . . . 33
3.8 Metodologia do projeto . . . 33
3.8.1 Elementos da metodologia . . . 33
3.8.2 Tipo de pesquisa . . . 34
3.8.3 Abordagem . . . 34
3.8.4 Técnicas e instrumentos . . . 34
3.8.5 Análise dos dados . . . 35
3.9 Cronograma, recursos e viabilidade . . . 35
3.9.1 Cronograma . . . 35
3.9.2 Recursos . . . 35
3.9.3 Viabilidade . . . 36
3.10 Aspectos éticos . . . 36
3.10.1 Cuidados éticos básicos . . . 36
3.11 Estrutura lógica de um projeto de pesquisa . . . 37
3.12 Exemplo completo de projeto em saneamento ambiental . . . 37
3.12.1 Título provisório . . . 37
3.12.2 Tema . . . 37
3.12.3 Delimitação . . . 37
3.12.4 Problema de pesquisa . . . 38
3.12.5 Hipótese . . . 38
3.12.6 Objetivo geral . . . 38
3.12.7 Objetivos específicos . . . 38
3.12.8 Justificativa . . . 38
3.12.9 Metodologia . . . 38
3.12.10 Cronograma resumido . . . 39
3.12.11 Recursos necessários . . . 39

3.12.12 Aspectos éticos . . . 39
3.13 Erros comuns na elaboração de projetos . . . 40
3.14 Resumo do capítulo . . . 40
3.15 Exercícios . . . 40
3.15.1 Nível F – fixação . . . 40
3.15.2 Nível M – aplicação . . . 41
3.15.3 Nível D – desafio . . . 41
3.16 Conexão com o próximo capítulo . . . 43
4 Normas ABNT e estrutura de trabalhos acadêmicos . . . 44
4.1 Objetivos de aprendizagem . . . 44
4.2 Por que a padronização acadêmica é importante . . . 44
4.3 Estrutura dos trabalhos acadêmicos . . . 45
4.3.1 Elementos pré-textuais . . . 45
4.3.2 Elementos textuais . . . 45
4.3.3 Elementos pós-textuais . . . 46
4.4 NBR 14724 e apresentação geral do trabalho . . . 47
4.4.1 Princípios de apresentação . . . 47
4.4.2 Elementos gráficos e visuais . . . 47
4.5 NBR 6024 e numeração progressiva . . . 48
4.5.1 Lógica da numeração . . . 48
4.5.2 Exemplo de organização . . . 48
4.5.3 Cuidados com títulos . . . 49
4.6 NBR 6028 e resumo acadêmico . . . 49
4.6.1 Características de um bom resumo . . . 49
4.6.2 Estrutura prática do resumo . . . 49
4.6.3 Exemplo de resumo . . . 50
4.7 NBR 6023 e referências . . . 50
4.7.1 Função das referências . . . 50
4.7.2 Elementos essenciais . . . 51
4.7.3 Modelos básicos . . . 51
4.7.4 Cuidados importantes . . . 51
4.8 TCC, artigo científico e relatório técnico . . . 52
4.8.1 TCC . . . 52
4.8.2 Artigo científico . . . 53
4.8.3 Relatório técnico . . . 53
4.9 Checklist de normalização antes da entrega . . . 53
4.10 Erros comuns na formatação acadêmica . . . 54
4.11 Resumo do capítulo . . . 54

4.12 Exercícios . . . 54
4.12.1 Nível F – fixação . . . 54
4.12.2 Nível M – aplicação . . . 55
4.12.3 Nível D – desafio . . . 55
4.13 Conexão com o próximo capítulo . . . 57

5 Ética, plágio e apresentação oral de trabalhos científicos . . . 58
5.1 Objetivos de aprendizagem . . . 58
5.2 Por que ética e comunicação científica devem ser estudadas juntas . . . 58
5.3 Ética na pesquisa científica . . . 59
5.3.1 Princípios éticos fundamentais . . . 59
5.3.2 Ética no contexto do saneamento ambiental . . . 59
5.3.3 Ética e confiabilidade científica . . . 60
5.4 Autoria, colaboração e responsabilidade acadêmica . . . 60
5.4.1 Autoria . . . 60
5.4.2 Colaboração . . . 60
5.4.3 Responsabilidade acadêmica . . . 60
5.5 Plágio e outras formas de uso indevido de conteúdo . . . 61
5.5.1 Tipos mais comuns de plágio . . . 62
5.5.2 Por que o plágio é tão grave . . . 62
5.5.3 Como evitar o plágio . . . 62
5.6 Citação, paráfrase e referência . . . 63
5.6.1 Citação . . . 63
5.6.2 Paráfrase . . . 63
5.6.3 Referência . . . 63
5.6.4 Exemplo prático . . . 63
5.7 Ética no uso de dados e resultados . . . 64
5.7.1 Cuidados básicos . . . 64
5.7.2 Exemplo em saneamento ambiental . . . 64
5.8 Apresentação oral de trabalhos científicos . . . 64
5.8.1 Finalidades da apresentação oral . . . 65
5.8.2 Estrutura básica de uma apresentação . . . 65
5.9 Slides acadêmicos: como fazer bem . . . 65
5.9.1 Boas práticas para slides . . . 65
5.9.2 Erros comuns em slides . . . 66
5.10 Postura, linguagem e segurança ao falar . . . 66
5.10.1 Aspectos importantes . . . 66
5.10.2 Como responder perguntas . . . 67
5.11 Roteiro prático para apresentar um trabalho . . . 67

5.12 Ética na defesa e no debate . . . 67
5.13 Checklist final antes da entrega e da apresentação . . . 68
5.14 Erros comuns que devem ser evitados . . . 68
5.15 Resumo do capítulo . . . 69
5.16 Exercícios . . . 69
5.16.1 Nível F – fixação . . . 69
5.16.2 Nível M – aplicação . . . 69
5.16.3 Nível D – desafio . . . 70
5.17 Conexão com o encerramento do livro . . . 72

A Checklist geral para elaboração de trabalhos acadêmicos . . . 73
A.0.1 Checklist de revisão . . . 73
A.0.2 Checklist rápido de consistência . . . 73

B Modelo sintético de projeto de pesquisa em saneamento ambiental . . . 75
B.1 Título provisório . . . 75
B.2 Tema . . . 75
B.3 Delimitação . . . 75
B.4 Problema de pesquisa . . . 75
B.5 Hipótese ou questão de pesquisa . . . 75
B.6 Objetivo geral . . . 76
B.7 Objetivos específicos . . . 76
B.8 Justificativa . . . 76
B.9 Metodologia . . . 76
B.10 Cronograma . . . 77
B.11 Recursos e viabilidade . . . 77
B.12 Referências iniciais . . . 77

C Roteiro para leitura crítica e fichamento . . . 78
C.1 Roteiro de leitura . . . 78
C.2 Estrutura sugerida para fichamento . . . 78
C.3 Modelo simples de fichamento . . . 79
C.4 Boas práticas . . . 79

D Roteiro para apresentação oral de trabalhos científicos . . . 80
D.1 Sequência recomendada . . . 80
D.2 Estrutura sugerida de slides . . . 81
D.3 Boas práticas para os slides . . . 81
D.4 Postura durante a apresentação . . . 81

E Quadro de verbos úteis para objetivos de pesquisa . . . 83

E.1 Verbos por nível de operação 83
E.2 Cuidados ao formular objetivos 83

F Encerramento 84

Referências 85

Capítulo 1

Ciência, conhecimento científico e métodos de raciocínio

1.1 Objetivos de aprendizagem

Ao concluir este capítulo, você deverá ser capaz de:

- diferenciar ciência, senso comum, técnica e tecnologia;
- reconhecer os principais tipos de conhecimento humano;
- explicar como se produz o conhecimento científico;
- distinguir método, metodologia e técnica;
- comparar os métodos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo;
- aplicar esses métodos a situações de saneamento ambiental.

1.2 Por que estudar ciência antes de estudar pesquisa

Antes de aprender a elaborar projetos, escrever trabalhos acadêmicos ou aplicar normas, o estudante precisa compreender a base epistemológica da investigação. Em outras palavras, é necessário saber o que diferencia uma opinião de uma explicação científica, um procedimento técnico de uma interpretação teórica e um dado isolado de uma conclusão sustentada por evidências.

No curso de saneamento ambiental, essa distinção é decisiva. Problemas como contaminação da água, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana, esgotamento sanitário e vigilância da qualidade ambiental não podem ser enfrentados apenas com impressões subjetivas. Eles exigem análise sistemática, linguagem técnica e critérios de validação.

Ideia central do capítulo

A pesquisa científica não começa no método em si, mas na compreensão do que é ciência, do que é conhecimento e de como se constrói uma explicação confiável sobre a realidade.

1.3 Ciência, técnica e tecnologia

Embora esses três termos apareçam muitas vezes juntos, eles não significam a mesma coisa.

Ciência

Ciência é um modo sistemático, crítico e controlado de produzir conhecimento sobre a realidade, por meio de observação, problematização, formulação de hipóteses, análise de dados e comunicação dos resultados.

Técnica

Técnica é o conjunto de procedimentos práticos, habilidades e operações organizadas para executar uma tarefa específica.

Tecnologia

Tecnologia é a aplicação organizada do conhecimento, especialmente científico e técnico, para desenvolver soluções, processos, produtos e sistemas.

A ciência procura explicar; a técnica procura executar; a tecnologia procura aplicar soluções de maneira estruturada. Em saneamento ambiental, por exemplo, a análise microbiológica da água pode ser compreendida como parte da ciência; a coleta correta da amostra é uma técnica; e o uso de equipamentos laboratoriais e sistemas de monitoramento constitui tecnologia aplicada.

Diferença importante

Nem toda técnica é ciência, embora toda ciência dependa de procedimentos técnicos bem executados. Da mesma forma, a tecnologia se fortalece quando está apoiada em conhecimento científico sólido.

1.4 Método, metodologia e técnica

Outro ponto que costuma gerar confusão entre estudantes é a distinção entre método, metodologia e técnica. Esses conceitos são relacionados, mas não equivalentes.

Método

Método é o caminho lógico adotado para alcançar determinado conhecimento ou objetivo de investigação.

Metodologia

Metodologia é o estudo, a organização e a justificativa dos métodos e procedimentos utilizados na pesquisa.

Técnica de pesquisa

Técnica é o procedimento prático empregado na coleta, no registro, na organização ou na análise dos dados.

Em termos simples:

- o **método** indica o caminho do raciocínio;
- a **metodologia** explica e justifica esse caminho;
- a **técnica** mostra como executar tarefas concretas.

Exemplo em saneamento ambiental: se o objetivo é avaliar a qualidade da água em uma comunidade, o método pode ser hipotético-dedutivo; a metodologia explicará por que esse método foi escolhido; e as técnicas poderão incluir coleta de amostras, observação em campo, aplicação de formulário e análise laboratorial.

1.5 Tipos de conhecimento

O ser humano constrói conhecimento de diferentes maneiras. Cada uma delas tem valor próprio, mas a ciência possui regras específicas de validação e sistematização.

Tipo de conhecimento	Características	Exemplo em saneamento ambiental
Senso comum	Baseado na experiência cotidiana, na tradição e em impressões imediatas.	“Essa água parece limpa, então deve estar boa.”
Conhecimento científico	Sistemático, crítico, verificável, público e provisório.	Análise de turbidez, pH e coliformes para verificar a potabilidade da água.
Conhecimento filosófico	Fundamentado na reflexão racional e na busca por coerência conceitual.	Discussão sobre justiça ambiental e direito ao saneamento.
Conhecimento religioso	Baseado na fé, na tradição e em valores espirituais.	Interpretação moral do dever de preservar a vida e o ambiente.
Conhecimento artístico	Expressa sensibilidade, percepção e criação estética.	Produção de campanha visual sobre economia de água.
Conhecimento técnico	Voltado à execução correta de procedimentos práticos.	Realização adequada da coleta de amostras em campo.

O conhecimento científico não elimina os demais tipos de conhecimento, mas possui uma finalidade própria: explicar fenômenos por meio de critérios controlados e comunicáveis. Em saneamento ambiental, isso é essencial porque decisões técnicas e políticas precisam ser justificadas por evidências.

1.6 Características do conhecimento científico

O conhecimento científico apresenta traços que o distinguem de outras formas de saber.

Principais características

- **Sistematização:** os elementos da investigação são organizados de maneira lógica.
- **Objetividade relativa:** busca-se reduzir a influência de preferências pessoais, embora a total neutralidade seja difícil.
- **Verificabilidade:** os dados e procedimentos devem permitir conferência.

- **Falsificabilidade:** uma hipótese científica precisa poder ser testada e eventualmente refutada.
- **Provisoriedade:** conclusões científicas não são absolutas; podem ser revistas.
- **Comunicabilidade:** os resultados devem ser apresentados de modo claro para outros pesquisadores.
- **Cumulatividade:** o conhecimento científico avança acumulando, corrigindo e aperfeiçoando resultados anteriores.

Essas características são muito importantes no saneamento ambiental. Por exemplo, uma conclusão sobre a qualidade da água não pode ser baseada apenas em aparência ou odor. Ela deve decorrer de medições, registros e critérios técnicos reconhecidos.

Cuidado conceitual

A ciência não produz verdades absolutas. Ela produz explicações mais ou menos robustas, sempre abertas ao exame crítico e à revisão diante de novas evidências.

1.7 Como o conhecimento científico é produzido

A produção do conhecimento científico segue uma lógica de investigação que, em geral, envolve as etapas abaixo.

Fluxo simplificado da investigação científica

1. observação de um fenômeno;
2. identificação de um problema;
3. delimitação do tema;
4. formulação da pergunta de pesquisa;
5. revisão da literatura;
6. escolha do método e das técnicas;
7. coleta de dados;
8. análise e interpretação dos resultados;
9. conclusão e divulgação.

Esse fluxo não é rígido como uma receita. Muitas vezes o pesquisador retorna etapas, ajusta hipóteses, redefine variáveis ou reorganiza procedimentos. O importante é que haja coerência entre problema, método, dados e conclusão.

1.7.1 O papel da observação

A observação é o ponto de partida de muitos estudos. Ela pode ocorrer em campo, em laboratório, em bancos de dados, em documentos técnicos ou em registros históricos. Em saneamento ambiental, a observação pode revelar, por exemplo, pontos recorrentes de alagamento, queixas sobre odor na água, baixa cobertura de coleta de resíduos ou falhas em sistemas de drenagem.

1.7.2 O papel do problema

Nem toda observação se transforma em pesquisa. Para haver investigação científica, é necessário que a observação seja convertida em problema. O problema é a questão que orienta a investigação e delimita o que será analisado.

Exemplo:

- Observação: há mau cheiro recorrente em uma área com canalização aberta.
- Problema: quais fatores contribuem para a geração do mau cheiro nessa área?

1.7.3 O papel da hipótese

A hipótese é uma explicação provisória, plausível e testável para o problema. Ela guia a coleta e a análise dos dados.

Exemplo:

- Hipótese: o mau cheiro está associado ao acúmulo de matéria orgânica e à baixa velocidade de escoamento da água no canal.

1.7.4 O papel da conclusão

A conclusão resulta da análise dos dados. Ela deve responder ao problema proposto e respeitar os limites do que foi efetivamente investigado. Conclusões amplas demais, sem base suficiente, fragilizam o estudo.

Perguntas de controle

Antes de encerrar uma pesquisa, o estudante deve verificar:

- o problema foi respondido?;
- os dados sustentam a conclusão?;
- as limitações foram reconhecidas?;
- os resultados fazem sentido no contexto estudado?;
- há coerência entre objetivo, método e resultados?.

1.8 Métodos científicos de raciocínio

Os métodos científicos de raciocínio orientam o movimento lógico da pesquisa. Neste capítulo, interessa principalmente compreender três deles: indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo.

1.8.1 Método indutivo

Método indutivo

O método indutivo parte de observações particulares, repetidas e controladas, para alcançar uma generalização ou uma proposição mais ampla.

Nesse método, o pesquisador observa casos concretos, identifica semelhanças e formula uma conclusão mais geral. A indução é útil quando se deseja descobrir padrões a partir de dados empíricos.

Exemplo em saneamento ambiental: ao analisar diferentes poços rasos de uma comunidade e constatar contaminação em vários deles, o pesquisador pode formular uma generalização sobre a vulnerabilidade desses poços em determinada região.

Limite da indução

A indução não garante certeza absoluta. Mesmo que vários casos confirmem uma tendência, sempre pode surgir uma situação nova que exija revisão da generalização.

1.8.2 Método dedutivo

Método dedutivo

O método dedutivo parte de princípios gerais, leis, normas ou teorias para analisar um caso particular e verificar se ele se enquadra na proposição geral.

Nesse caso, o raciocínio caminha do geral para o específico. Ele é especialmente útil quando já existe um padrão normativo ou teórico para orientar a análise.

Exemplo em saneamento ambiental: se uma norma define parâmetros máximos para determinados indicadores de água potável, o pesquisador pode verificar se uma amostra específica atende ou não a esses parâmetros.

Força do método dedutivo

O método dedutivo é muito eficiente para testar a compatibilidade de situações concretas com regras, modelos ou teorias previamente estabelecidas.

1.8.3 Método hipotético-dedutivo

Método hipotético-dedutivo

O método hipotético-dedutivo parte de um problema, formula hipóteses provisórias e deduz consequências que serão testadas por observação, medição ou experimentação.

Esse método é muito utilizado quando o pesquisador deseja propor uma explicação inicial para um fenômeno e confrontá-la com evidências. Se os dados não confirmarem a hipótese, ela deve ser revista.

Exemplo em saneamento ambiental: diante do aumento de reclamações sobre água armazenada em residências, o pesquisador formula a hipótese de que a manutenção inadequada dos reservatórios está relacionada à piora da qualidade microbiológica da água. Em seguida, coleta dados e testa essa hipótese.

Hipótese e teste

Uma hipótese científica precisa ser clara, específica e testável. Se não puder ser confrontada com evidências, ela não cumpre a função de orientar a investigação.

1.8.4 Comparação entre os três métodos

Método	Movimento lógico	Pergunta típica	Exemplo em saneamento ambiental
Indutivo	Do particular para o geral	O que os casos observados mostram em comum?	Vários poços rasos apresentam contaminação e sugerem vulnerabilidade estrutural.
Dedutivo	Do geral para o particular	Este caso concreto se enquadra na regra?	Uma amostra é confrontada com os parâmetros legais de potabilidade.
Hipotético-dedutivo	Da hipótese para o teste empírico	A hipótese se sustenta diante dos dados?	A manutenção inadequada dos reservatórios explica a piora microbiológica da água.

Atenção metodológica

Na pesquisa real, os métodos podem se articular. Um estudo pode começar com observações indutivas, formular hipóteses e depois testá-las de forma hipotético-dedutiva.

1.9 Aplicação dos métodos em saneamento ambiental

A área de saneamento ambiental exige olhar técnico e capacidade analítica. Não basta descrever o problema; é preciso entender sua origem, sua extensão, seus efeitos e suas possibilidades de intervenção.

1.9.1 Exemplos práticos

- **Abastecimento de água:** verificar padrões de turbidez, pH e contaminação microbiológica em diferentes pontos de coleta.
- **Esgotamento sanitário:** analisar recorrências de extravasamento e relacioná-las ao estado da rede coletora.
- **Drenagem urbana:** observar áreas de alagamento e investigar a influência da impermeabilização do solo.
- **Resíduos sólidos:** examinar o padrão de descarte irregular e seus impactos ambientais e sanitários.
- **Saúde ambiental:** relacionar condições do ambiente com indicadores de risco à população.

1.9.2 Como escolher o método mais adequado

A escolha do método depende do objetivo do estudo e do tipo de problema investigado.

- Se a intenção é **identificar padrões** a partir de vários casos, a indução pode ser útil.
- Se a intenção é **comparar um caso com uma regra ou padrão já definido**, o raciocínio dedutivo é adequado.
- Se a intenção é **testar uma explicação provisória**, o método hipotético-dedutivo é o mais indicado.

Aplicação para o aluno de saneamento

Em saneamento ambiental, o método não deve ser escolhido por moda ou preferência pessoal, mas por coerência com o problema e com o tipo de evidência que pode ser obtida.

1.10 Erros comuns ao estudar ciência e método

Erros que precisam ser evitados

- confundir opinião pessoal com evidência científica;
- tratar técnica como se fosse sinônimo de ciência;
- acreditar que a ciência oferece respostas absolutas e imutáveis;
- formular hipóteses vagas ou impossíveis de testar;
- escolher método antes de definir problema e objetivo;
- concluir mais do que os dados realmente permitem;
- supor que um único caso isolado basta para generalizar;
- usar linguagem imprecisa em um tema que exige rigor conceitual.

1.11 Resumo do capítulo

- Ciência é um modo sistemático e crítico de produzir conhecimento sobre a realidade.
- Técnica, tecnologia, método e metodologia são conceitos diferentes e devem ser usados com precisão.
- O conhecimento humano assume formas diversas, mas o conhecimento científico possui critérios próprios de validação.
- O conhecimento científico é sistemático, verificável, comunicável, cumulativo e provisório.
- A investigação científica parte da observação, transforma-se em problema, formula hipóteses, coleta dados e produz conclusões fundamentadas.
- O método indutivo vai do particular para o geral.
- O método dedutivo vai do geral para o particular.
- O método hipotético-dedutivo parte de uma hipótese testável.
- Em saneamento ambiental, a escolha do método deve ser coerente com o problema e com a evidência disponível.

1.12 Exercícios

1.12.1 Nível F – fixação

F1. Defina ciência em uma frase.

F2. Indique duas características do conhecimento científico.

F3. Diferencie técnica e tecnologia em poucas palavras.

F4. Qual método científico parte de casos particulares para chegar a uma generalização?

F5. O que é hipótese em uma pesquisa científica?

1.12.2 Nível M – aplicação

M1. Associe cada situação ao método mais adequado: indutivo, dedutivo ou hipotético-dedutivo.

- a) Verificar se uma amostra de água atende a um padrão normativo previamente definido.
- b) Observar repetidos episódios de extravasamento de esgoto em diferentes ruas e buscar um padrão comum.
- c) Testar a hipótese de que a falta de manutenção aumenta a ocorrência de alagamentos.

M2. Explique por que o método dedutivo é útil quando já existe uma norma, um padrão técnico ou uma teoria de referência.

M3. Em uma pesquisa sobre qualidade da água em poços comunitários, cite ao menos quatro etapas da produção científica que você seguiria.

M4. Justifique, em poucas linhas, por que o método hipotético-dedutivo é apropriado para estudar problemas ambientais complexos.

1.12.3 Nível D – desafio

D1. Proponha uma pergunta de pesquisa sobre saneamento ambiental em um bairro, comunidade ou município e indique qual método científico seria mais adequado para investigá-la. Justifique sua escolha.

D2. Elabore um mini-roteiro de investigação com os seguintes elementos: problema, hipótese, técnica de coleta de dados e conclusão possível. Use como tema a qualidade da água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana ou os resíduos sólidos.

D3. Analise a seguinte situação: uma comunidade afirma, com base apenas na aparência da água, que ela é própria para consumo. Explique por que essa afirmação não é científica e proponha um caminho de investigação adequado.

Gabarito comentado

Nível F

F1. **Resposta esperada:** ciência é uma forma sistemática, crítica e verificável de produzir conhecimento sobre a realidade. A resposta será adequada se mencionar investigação, método, evidência ou sistematização.

F2. **Resposta esperada:** exemplos possíveis: verificabilidade, sistematização, comunicabilidade, cumulatividade, provisoriedade, objetividade relativa e falsificabilidade. Basta indicar duas com coerência.

F3. **Resposta esperada:** técnica é o conjunto de procedimentos práticos para executar uma tarefa; tecnologia é a aplicação organizada do conhecimento para desenvolver soluções e sistemas.

F4. **Resposta esperada:** método indutivo.

F5. **Resposta esperada:** hipótese é uma explicação provisória, clara e testável para um problema de pesquisa.

Nível M

M1. **Resposta comentada:**

- a) **Dedutivo** – parte de um padrão ou norma e verifica um caso específico.
- b) **Indutivo** – parte de várias observações para identificar regularidades.
- c) **Hipotético-dedutivo** – parte de uma hipótese que será testada com dados.

M2. **Resposta comentada:** o método dedutivo é útil porque permite comparar um caso concreto com um critério geral já estabelecido. Em saneamento ambiental, isso é importante para verificar conformidade com normas, padrões de qualidade e exigências técnicas.

M3. **Resposta comentada:** uma resposta adequada pode mencionar: observação do problema, delimitação do tema, formulação da pergunta, revisão da literatura, definição do método, coleta de dados, análise e conclusão.

M4. **Resposta comentada:** o método hipotético-dedutivo é apropriado porque problemas ambientais costumam envolver múltiplas variáveis e relações de causa e efeito nem sempre evidentes. Ele permite formular uma hipótese e testá-la com evidências empíricas.

Nível D

D1. **Resposta esperada:** há várias respostas possíveis. O essencial é que a pergunta seja clara, delimitada e investigável, e que o método escolhido seja coerente com o objetivo. Por exemplo, se a pesquisa busca identificar padrões em diferentes pontos de coleta, o método indutivo pode ser adequado. Se busca testar uma explicação específica, o método hipotético-dedutivo costuma ser mais apropriado.

D2. **Resposta esperada:** a resposta deve incluir:

- um problema bem definido;
- uma hipótese testável;
- uma técnica de coleta coerente;
- uma conclusão compatível com os dados.

Exemplo: problema sobre alagamentos frequentes; hipótese de que a impermeabilização do solo contribui para o acúmulo de água; coleta por observação em campo e registro fotográfico; conclusão indicando relação entre os pontos de alagamento e a baixa capacidade de drenagem.

D3. **Resposta esperada:** a afirmação baseada apenas na aparência da água não é científica porque se apoia em impressão subjetiva, sem medição, controle ou verificação. O caminho adequado seria formular um problema, revisar a literatura, definir parâmetros de análise, coletar amostras e confrontar os resultados com critérios técnicos de qualidade da água.

1.13 Conexão com o próximo capítulo

No próximo capítulo, o foco passará da base conceitual para a organização da investigação. Você verá como os tipos de pesquisa se relacionam com os objetivos do estudo e como a pesquisa bibliográfica, apoiada em bases de dados confiáveis, sustenta a construção de um projeto consistente.

Depois de compreender o que é ciência, como o conhecimento é produzido e como os métodos orientam o raciocínio, será possível avançar com segurança para a escolha do caminho metodológico mais adequado em pesquisas de saneamento ambiental.

Capítulo 2

Tipos de pesquisa e pesquisa bibliográfica

2.1 Objetivos de aprendizagem

Ao concluir este capítulo, você deverá ser capaz de:

- diferenciar pesquisa exploratória, descritiva e explicativa;
- relacionar problema de pesquisa, objetivo e tipo de investigação;
- compreender a função da pesquisa bibliográfica na construção do trabalho científico;
- utilizar bases de dados como SciELO, Portal de Periódicos CAPES e Google Scholar com maior critério;
- organizar estratégias básicas de busca, seleção e registro de fontes;
- iniciar a construção do estado da arte de um tema em saneamento ambiental.

2.2 Por que classificar as pesquisas

Nem toda pesquisa tem a mesma finalidade. Algumas investigações buscam aproximar o estudante de um problema ainda pouco conhecido; outras descrevem com detalhe uma situação concreta; outras, ainda, procuram explicar relações de causa, efeito ou associação entre variáveis. Por isso, classificar a pesquisa não é um exercício meramente formal: trata-se de uma etapa decisiva para escolher procedimentos, delimitar objetivos e evitar incoerências metodológicas.

Em saneamento ambiental, essa classificação é particularmente importante, porque os problemas do campo são variados. Há estudos voltados para a qualidade da água, para a cobertura de esgotamento sanitário, para a gestão de resíduos sólidos, para a drenagem urbana, para o controle de vetores e para os impactos sociais e sanitários das condições ambientais. Cada um desses temas pode exigir um tipo de pesquisa diferente.

Ideia central

O tipo de pesquisa deve ser escolhido a partir do problema, do objetivo e do nível de aprofundamento necessário para responder à questão investigada.

2.3 Tipos de pesquisa quanto aos objetivos

Uma das classificações mais utilizadas na metodologia científica organiza a pesquisa em **exploratória**, **descritiva** e **explicativa**. Essa divisão ajuda o pesquisador a perceber o grau de aproximação com o problema e o tipo de resposta que se pretende construir.

2.3.1 Pesquisa exploratória

Pesquisa exploratória

A pesquisa exploratória é utilizada quando o tema ainda é pouco conhecido, quando a questão de estudo precisa ser melhor definida ou quando se deseja obter maior familiaridade com o problema.

Ela é útil no início de uma investigação, especialmente quando ainda não há muita informação consolidada sobre o tema ou quando o pesquisador precisa delimitar melhor a pergunta central. Em geral, a pesquisa exploratória envolve levantamento inicial de literatura, observação preliminar, entrevistas abertas ou análise de documentos.

Exemplo em saneamento ambiental: investigar, de forma inicial, quais são as principais reclamações de moradores sobre o sistema de drenagem de um bairro recém-ocupado. Nesse caso, o objetivo não é explicar profundamente o problema, mas compreendê-lo melhor para formular um estudo mais preciso.

2.3.2 Pesquisa descritiva

Pesquisa descritiva

A pesquisa descritiva tem como finalidade observar, registrar, analisar e interpretar características de um fenômeno, população, localidade ou situação, sem necessariamente buscar relações causais profundas.

Ela procura mostrar **como** algo é, **quais características apresenta** e **em que condições ocorre**. Esse tipo de pesquisa é muito comum em levantamentos de campo, diagnósticos ambientais e estudos de perfil.

Exemplo em saneamento ambiental: descrever a situação da coleta de resíduos sólidos em um bairro, indicando frequência do serviço, cobertura da coleta, presença de descarte irregular e percepção dos moradores.

2.3.3 Pesquisa explicativa

Pesquisa explicativa

A pesquisa explicativa busca identificar fatores que contribuem para a ocorrência de um fenômeno, procurando esclarecer relações de causa, efeito, associação ou determinação.

É o tipo de pesquisa que aprofunda o entendimento do problema. Não se limita a dizer o que acontece; procura responder por que acontece e quais variáveis influenciam o fenômeno.

Exemplo em saneamento ambiental: investigar por que determinados pontos de um bairro apresentam maior frequência de alagamentos, relacionando o problema à impermeabilização do solo, à ocupação urbana, à insuficiência da rede de drenagem e ao acúmulo de resíduos em bocas de lobo.

2.3.4 Comparação entre os tipos de pesquisa

Tipo de pesquisa	Finalidade principal	Nível de aprofundamento	Exemplo em saneamento ambiental
Exploratória	Compreender melhor um problema ainda pouco definido.	Inicial e flexível.	Levantamento preliminar das queixas de moradores sobre drenagem urbana.
Descritiva	Caracterizar um fenômeno, população ou situação.	Médio, com observação sistemática.	Descrição da cobertura da coleta de resíduos em um bairro.
Explicativa	Identificar fatores que produzem ou influenciam o fenômeno.	Mais profundo e analítico.	Análise dos fatores que contribuem para alagamentos recorrentes.

Relação entre os tipos

Uma pesquisa pode começar exploratória, tornar-se descritiva e, em alguns casos, avançar para a explicação de relações mais complexas. A classificação, portanto, não deve ser usada de modo rígido.

2.4 Problema, objetivo e tipo de pesquisa

Um erro comum entre estudantes é escrever o objetivo sem considerar o tipo de pesquisa ou escolher um tipo de pesquisa incompatível com o problema formulado. Para evitar isso, é fundamental compreender a relação entre essas três dimensões.

Problema de pesquisa

Problema de pesquisa é a pergunta central que orienta a investigação.

Objetivo de pesquisa

Objetivo de pesquisa é o resultado que o pesquisador pretende alcançar com o estudo.

Alinhamento necessário

O problema pergunta; o objetivo indica o que será feito para responder; o tipo de pesquisa mostra o caminho mais adequado para essa resposta.

Elemento	Função	Exemplo em saneamento ambiental
Problema	Formula a pergunta central do estudo.	Quais fatores estão associados aos alagamentos em determinado bairro?
Objetivo	Indica o que o pesquisador pretende alcançar.	Identificar os fatores relacionados aos alagamentos no bairro estudado.
Tipo de pesquisa	Define a natureza da investigação.	Pesquisa explicativa, com apoio de observação de campo e levantamento bibliográfico.

Quando esse alinhamento não existe, o trabalho tende a se tornar superficial, repetitivo ou metodologicamente incoerente. Por isso, antes de escrever o projeto ou o relatório, o estudante deve verificar se problema, objetivo e método estão em harmonia.

2.5 Pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica é um dos pilares da formação científica. Nenhuma investigação séria nasce do vazio: ela se apoia em estudos anteriores, conceitos consolidados, dados publicados e debates já existentes.

Pesquisa bibliográfica

Pesquisa bibliográfica é o levantamento, a seleção, a leitura, a análise e a interpretação de obras e documentos já publicados sobre determinado tema.

Ela não consiste apenas em juntar textos. É um processo de construção intelectual que permite ao pesquisador conhecer o estado atual do tema, identificar lacunas, evitar repetição desnecessária e fundamentar teoricamente sua investigação.

2.5.1 Funções da pesquisa bibliográfica

- situar o problema dentro de um campo de conhecimento;
- identificar conceitos, categorias e autores relevantes;

- compreender como o tema já foi estudado;
- localizar lacunas e controvérsias;
- fundamentar a justificativa e a metodologia;
- evitar plágio e repetição de ideias sem referência;
- construir o estado da arte do tema investigado.

Em saneamento ambiental, isso é especialmente importante porque muitos temas são interdisciplinares. Um estudo sobre qualidade da água, por exemplo, pode exigir referências de engenharia sanitária, saúde pública, microbiologia, legislação ambiental e planejamento urbano.

2.5.2 Leitura bibliográfica com propósito

Ler por ler não basta. O estudante precisa ler com intenção analítica. Isso significa identificar:

- qual é o problema tratado pelo autor;
- quais conceitos são utilizados;
- qual método foi empregado;
- quais resultados foram obtidos;
- quais limites o próprio autor reconhece;
- de que forma o texto contribui para a pesquisa em desenvolvimento.

Leitura crítica

A leitura crítica não rejeita automaticamente uma obra nem aceita tudo sem reflexão. Ela procura compreender a pertinência, a consistência e a utilidade da fonte para o estudo em construção.

2.6 Bases de dados e fontes de busca

A qualidade da pesquisa bibliográfica depende da qualidade das fontes consultadas. Em vez de buscar aleatoriamente em páginas dispersas da internet, o pesquisador deve priorizar bases de dados reconhecidas e portais científicos confiáveis.

2.6.1 SciELO

A SciELO é uma base de periódicos científicos que reúne artigos de diversas áreas do conhecimento, com forte presença de estudos latino-americanos e brasileiros. É especialmente

útil para temas relacionados à saúde pública, meio ambiente, engenharia sanitária, políticas públicas e educação.

Vantagens:

- acesso facilitado a artigos científicos;
- boa cobertura de periódicos nacionais e regionais;
- busca por título, autor, tema e palavras-chave;
- textos frequentemente disponíveis em acesso aberto.

Limitação:

- nem todo tema relevante estará em SciELO, especialmente em áreas muito específicas ou muito recentes.

2.6.2 Portal de Periódicos CAPES

O Portal de Periódicos CAPES é uma das principais plataformas de acesso a periódicos, livros e bases especializadas no Brasil. Ele permite consultar materiais acadêmicos de alta qualidade, inclusive publicações internacionais.

Vantagens:

- acesso amplo a bases especializadas;
- grande variedade de periódicos de alto nível;
- excelente para pesquisas mais aprofundadas;
- possibilidade de cruzar diferentes áreas do conhecimento.

Limitação:

- o acesso pode depender do vínculo institucional.

2.6.3 Google Scholar

O Google Scholar é um mecanismo de busca acadêmica muito útil para localizar artigos, dissertações, teses, livros e trabalhos disponíveis na internet.

Vantagens:

- fácil de usar;
- cobre uma ampla diversidade de documentos;
- ajuda a localizar rapidamente autores e palavras-chave;
- útil para iniciar uma busca preliminar.

Limitação:

- os resultados podem ser amplos demais e exigem avaliação crítica da qualidade da fonte.

Regra prática

O estudante deve usar o Google Scholar como ponto de partida, mas confirmar a qualidade e a procedência do material antes de incorporá-lo ao trabalho.

2.6.4 Comparação entre as bases

Base	Ponto forte	Uso recomendado	Observação
SciELO	Artigos científicos de acesso amplo e boa qualidade editorial.	Revisão inicial e aprofundamento temático.	Muito útil para temas em saúde e saneamento.
Portal CAPES	Ampla cobertura de periódicos e bases especializadas.	Pesquisa mais aprofundada e revisão teórica robusta.	Pode exigir acesso institucional.
Google Scholar	Busca rápida e abrangente de diferentes tipos de documentos.	Levantamento preliminar e rastreamento de autores.	Exige filtragem cuidadosa da qualidade das fontes.

2.7 Estratégias de busca bibliográfica

Buscar bem é uma competência técnica e intelectual. O pesquisador precisa saber combinar palavras-chave, restringir o tema, revisar resultados e selecionar documentos com critério.

2.7.1 Passos básicos para a busca

1. Definir o tema com clareza.
2. Selecionar palavras-chave e descritores.
3. Combinar termos com operadores booleanos.
4. Filtrar por período, idioma, área ou tipo de documento.
5. Ler títulos e resumos com atenção.
6. Avaliar a pertinência dos textos selecionados.
7. Registrar corretamente as referências.

2.7.2 Operadores booleanos

Os operadores booleanos ajudam a refinar a busca. Os mais comuns são:

- **AND**: restringe a busca, exigindo a presença dos dois termos;
- **OR**: amplia a busca, aceitando um termo ou outro;
- **NOT**: exclui um termo indesejado.

Exemplos:

- *saneamento ambiental AND água*;
- *drenagem urbana OR alagamento*;
- *resíduos sólidos NOT hospitalares*.

Estratégia inteligente

Uma boa busca bibliográfica normalmente começa ampla e vai sendo refinada até que o conjunto de textos fique realmente relevante para o problema investigado.

2.7.3 Descritores e palavras-chave

Nem sempre o termo que o estudante usa no cotidiano é o melhor termo para a busca acadêmica. Por isso, é importante observar descritores usados em artigos da área e adaptar a pesquisa.

Exemplos de variação terminológica:

- água potável, qualidade da água, potabilidade;
- esgotamento sanitário, rede coletora, efluentes;
- drenagem urbana, enchentes, alagamentos;
- resíduos sólidos, lixo urbano, manejo de resíduos.

2.8 Leitura crítica e fichamento

Depois de localizar as fontes, é preciso organizar a informação. A leitura crítica e o fichamento ajudam o estudante a evitar perda de tempo, repetição de ideias e confusão entre o que o autor disse e o que o estudante entendeu.

2.8.1 Leitura crítica

A leitura crítica envolve:

- identificar a tese principal do texto;

- reconhecer os argumentos usados pelo autor;
- verificar a coerência entre problema, método e conclusão;
- perceber limites, lacunas e contribuições;
- relacionar o texto com o tema da pesquisa.

2.8.2 Fichamento

Fichamento

Fichamento é o registro organizado das informações mais importantes de uma obra, com anotações que podem incluir resumo, citações, comentários e ideias de aproveitamento para a pesquisa.

Um fichamento eficiente pode conter:

- referência completa do texto;
- resumo das ideias centrais;
- citações relevantes;
- comentários críticos;
- ligação com o tema do trabalho.

Cuidado com o plágio

Ao fichar, o estudante deve separar claramente o que é citação literal, paráfrase e comentário próprio. Isso evita confusão e reduz o risco de uso indevido de ideias alheias.

2.9 Construção do estado da arte

O estado da arte é uma síntese do conhecimento já produzido sobre o tema. Ele mostra o que já foi estudado, quais abordagens predominam, quais resultados aparecem com frequência e quais lacunas ainda persistem.

Estado da arte

Estado da arte é o levantamento crítico das produções mais relevantes sobre determinado tema, com o objetivo de situar a pesquisa no contexto do conhecimento existente.

Em saneamento ambiental, construir o estado da arte significa, por exemplo, reunir estudos sobre:

- qualidade da água em comunidades rurais;
- cobertura e eficiência de redes de esgoto;

- drenagem e risco de alagamento em áreas urbanas;
- manejo de resíduos sólidos e impactos socioambientais;
- relação entre saneamento precário e saúde coletiva.

Função estratégica

O estado da arte não serve apenas para "encher"a fundamentação teórica. Ele orienta o recorte da pesquisa, ajuda a justificar o estudo e mostra o grau de originalidade da proposta.

2.10 Erros comuns na pesquisa bibliográfica

Erros que devem ser evitados

- usar apenas materiais encontrados ao acaso na internet;
- limitar a busca a um único site ou a uma única opinião;
- copiar trechos sem leitura analítica;
- confundir resumo com comentário crítico;
- misturar referência científica com fonte sem credibilidade;
- registrar referências incompletas;
- pesquisar sem definir palavras-chave;
- aceitar o primeiro resultado sem verificar pertinência.

2.11 Resumo do capítulo

- A pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, conforme seu objetivo.
- O problema, o objetivo e o tipo de pesquisa devem estar alinhados.
- A pesquisa bibliográfica é essencial para fundamentar teoricamente o estudo.
- SciELO, Portal CAPES e Google Scholar são bases úteis, mas exigem critérios diferentes de uso.
- A busca bibliográfica deve ser planejada com descritores, operadores booleanos e filtros.
- A leitura crítica e o fichamento organizam a informação e evitam plágio.
- O estado da arte mostra o que já foi produzido sobre o tema e quais lacunas ainda existem.

- Em saneamento ambiental, a pesquisa bibliográfica sustenta diagnósticos, análises e projetos mais consistentes.

2.12 Exercícios

2.12.1 Nível F – fixação

F1. Defina pesquisa exploratória.

F2. Qual é a finalidade principal da pesquisa descritiva?

F3. O que caracteriza a pesquisa explicativa?

F4. Cite duas bases de dados acadêmicas úteis para pesquisa bibliográfica.

F5. O que é fichamento?

2.12.2 Nível M – aplicação

M1. Classifique as situações a seguir como pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa:

- a) levantamento inicial das reclamações de moradores sobre a drenagem de um bairro;
- b) descrição da frequência da coleta de resíduos em uma comunidade;
- c) investigação das causas dos alagamentos recorrentes em uma área urbana.

M2. Explique a diferença entre problema de pesquisa e objetivo de pesquisa.

M3. Por que a pesquisa bibliográfica é indispensável antes de iniciar um projeto científico?

M4. Compare SciELO, Portal CAPES e Google Scholar quanto ao uso acadêmico.

M5. Em uma pesquisa sobre qualidade da água em poços comunitários, cite três palavras-chave ou descritores que poderiam ser usados na busca bibliográfica.

2.12.3 Nível D – desafio

D1. Elabore uma proposta de pesquisa em saneamento ambiental e indique:

- o problema;
- o objetivo;
- o tipo de pesquisa mais adequado;
- duas bases de dados que você consultaria.

D2. Monte um pequeno plano de busca bibliográfica para o tema *drenagem urbana e alagamentos*, incluindo palavras-chave, estratégia de busca e critério de seleção de fontes.

D3. Explique como a leitura crítica de artigos científicos pode melhorar a qualidade de um projeto de pesquisa.

Gabarito comentado

Nível F

F1. **Resposta esperada:** pesquisa exploratória é a investigação usada quando o tema ainda é pouco conhecido ou quando o problema precisa ser melhor definido.

F2. **Resposta esperada:** a pesquisa descritiva tem como finalidade caracterizar, observar e registrar um fenômeno, população ou situação.

F3. **Resposta esperada:** a pesquisa explicativa procura identificar fatores que contribuem para a ocorrência de um fenômeno, buscando relações de causa, efeito ou associação.

F4. **Resposta esperada:** exemplos corretos incluem SciELO, Portal de Periódicos CAPES e Google Scholar.

F5. **Resposta esperada:** fichamento é o registro organizado das informações mais importantes de uma obra, com resumo, citações, comentários e observações úteis para a pesquisa.

Nível M

M1. **Resposta comentada:**

- a) **Exploratória** – busca compreender melhor o problema.
- b) **Descritiva** – apresenta características e frequência do serviço.
- c) **Explicativa** – procura identificar as causas dos alagamentos.

M2. **Resposta comentada:** o problema é a pergunta central que orienta a investigação; o objetivo indica o que o pesquisador pretende alcançar para responder a essa pergunta. Um deriva do outro, mas não são a mesma coisa.

M3. **Resposta comentada:** a pesquisa bibliográfica é indispensável porque permite conhecer o que já foi estudado, evitar repetição, identificar lacunas, definir conceitos e fundamentar teoricamente o trabalho.

M4. **Resposta comentada:**

- SciELO: muito útil para artigos de qualidade em acesso aberto.
- Portal CAPES: adequado para busca aprofundada e bases especializadas.
- Google Scholar: bom para busca ampla e rápida, mas exige avaliação crítica.

M5. **Resposta comentada:** palavras-chave possíveis: *qualidade da água*, *potabilidade*, *poços comunitários*, *contaminação microbiológica*, *saneamento rural*. O importante é que os termos sejam coerentes com o tema.

Nível D

D1. **Resposta esperada:** a resposta deve conter um problema claro, um objetivo coerente, um tipo de pesquisa compatível e bases de dados adequadas. Exemplo: problema sobre contaminação da água em poços comunitários; objetivo de descrever a qualidade da água; pesquisa descritiva; bases SciELO e Portal CAPES.

D2. **Resposta esperada:** o plano de busca deve incluir tema, palavras-chave, operadores booleanos, critérios de inclusão e exclusão, e bases de consulta. Exemplo: *drenagem urbana AND alagamentos*; critérios: artigos dos últimos dez anos, textos em português, inglês ou espanhol, e estudos com aplicação em áreas urbanas.

D3. **Resposta esperada:** a leitura crítica melhora o projeto porque ajuda o estudante a identificar abordagens metodológicas válidas, lacunas de pesquisa, conceitos relevantes e limitações dos estudos anteriores. Isso torna a fundamentação mais sólida e evita repetição acrítica de ideias.

2.13 Conexão com o próximo capítulo

Agora que você já compreende como os tipos de pesquisa se relacionam com os objetivos do estudo e como a pesquisa bibliográfica sustenta a fundamentação teórica, o próximo passo será transformar essas bases em um projeto de pesquisa estruturado.

No capítulo seguinte, veremos como escolher tema, delimitar problema, formular hipóteses, definir objetivos, justificar o estudo e organizar a metodologia em uma proposta consistente de pesquisa em saneamento ambiental.

Capítulo 3

Elaboração de projetos de pesquisa em saneamento ambiental

3.1 Objetivos de aprendizagem

Ao concluir este capítulo, você deverá ser capaz de:

- compreender o que é um projeto de pesquisa e qual sua função;
- delimitar tema, problema, objetivos e justificativa de um estudo;
- diferenciar problema de pesquisa, hipótese e questão de pesquisa;
- organizar a metodologia de um projeto com coerência interna;
- planejar cronograma, recursos e viabilidade de uma investigação;
- elaborar um projeto básico aplicado ao saneamento ambiental.

3.2 O que é um projeto de pesquisa

O projeto de pesquisa é o documento que antecipa, organiza e orienta a investigação científica. Ele não é apenas uma formalidade acadêmica: é o instrumento que permite ao pesquisador pensar antes de executar, prever antes de coletar e justificar antes de concluir.

Em termos práticos, o projeto responde a uma pergunta central: **o que será pesquisado, por que será pesquisado, como será pesquisado e em que condições isso será possível?**

Projeto de pesquisa

Projeto de pesquisa é o planejamento escrito de uma investigação científica, contendo o tema, o problema, os objetivos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma, os recursos e as referências utilizadas.

No contexto do saneamento ambiental, o projeto precisa ser especialmente cuidadoso, porque os problemas investigados costumam envolver território, população, infraestrutura, saúde pública, ambiente e gestão. Isso exige clareza conceitual e viabilidade técnica.

Ideia central

Um bom projeto não é o que parece mais sofisticado no papel, mas o que apresenta coerência entre problema, objetivos, método e condições reais de execução.

3.3 Da ideia ao recorte do tema

Toda pesquisa nasce de uma ideia ampla, mas nenhum estudo pode permanecer no nível da generalidade. É preciso transformar uma preocupação inicial em um tema delimitado.

3.3.1 Tema

O tema é o assunto geral que desperta interesse de investigação. Ele ainda é amplo e precisa ser recortado.

Exemplos de temas em saneamento ambiental:

- qualidade da água em comunidades rurais;
- drenagem urbana em áreas de ocupação recente;
- coleta e destinação de resíduos sólidos em bairros periféricos;
- esgotamento sanitário e saúde coletiva;
- percepção da população sobre o saneamento local.

3.3.2 Delimitação do tema

Delimitar significa recortar. O pesquisador precisa definir:

- o espaço geográfico da investigação;
- o período analisado;
- a população ou grupo estudado;
- o aspecto específico do tema que será abordado.

Exemplo:

- Tema amplo: qualidade da água.
- Tema delimitado: qualidade da água de poços comunitários em um bairro periurbano durante o período seco.

Por que delimitar

Sem delimitação, o projeto fica vago, grande demais e difícil de executar. O recorte torna o estudo mais preciso, mais viável e mais defendável.

3.3.3 Tema, delimitação e foco

Elemento	Função	Exemplo em saneamento ambiental
Tema	Assunto geral de interesse.	Drenagem urbana.
Delimitação	Recorte espacial, temporal e temático.	Drenagem urbana em um bairro de ocupação recente durante o período chuvoso.
Foco da pesquisa	Aspecto específico a ser investigado.	Relação entre impermeabilização do solo e alagamentos recorrentes.

3.4 Problema de pesquisa

O problema é o coração do projeto. Ele nasce da observação, da dúvida e da necessidade de compreender melhor uma situação. Um bom problema não é uma frase vaga, mas uma pergunta clara, delimitada e investigável.

Problema de pesquisa

Problema de pesquisa é a questão central que orienta a investigação científica e indica o que se deseja compreender, descrever, explicar ou analisar.

3.4.1 Características de um bom problema

Um problema de pesquisa bem formulado deve ser:

- claro;
- específico;
- viável;
- relevante;
- passível de investigação;
- compatível com o tempo e os recursos disponíveis.

3.4.2 Exemplos de problemas adequados

- Quais fatores estão associados à baixa qualidade da água consumida em poços comunitários de um bairro rural?
- Como a população avalia o serviço de coleta de resíduos sólidos em determinada comunidade?
- Quais condições contribuem para alagamentos recorrentes em um setor urbano específico?

- Em que medida a cobertura de esgotamento sanitário influencia a percepção de saúde ambiental dos moradores?

3.4.3 Problemas mal formulados

Alguns enunciados parecem temas, mas ainda não são problemas de pesquisa.

- “Saneamento ambiental”
- “Qualidade da água”
- “Resíduos sólidos no Brasil”
- “Drenagem urbana”

Esses enunciados são amplos demais. Ainda não dizem o que se quer investigar.

Critério prático

Se a frase não puder ser respondida com pesquisa, coleta de dados ou análise documental, ela provavelmente ainda não está bem formulada como problema.

3.5 Hipótese e questão de pesquisa

Nem toda pesquisa exige hipótese formal. Em estudos exploratórios e descritivos, é comum utilizar questões de pesquisa. Já em pesquisas explicativas ou quantitativas, a hipótese costuma ganhar maior destaque.

3.5.1 Hipótese

Hipótese

Hipótese é uma resposta provisória, plausível e testável para o problema de pesquisa.

A hipótese não é chute nem opinião. Ela deve ser formulada de modo que possa ser confrontada com dados reais.

Exemplo:

- Problema: Por que a água de determinados poços comunitários apresenta pior qualidade em períodos de chuva?
- Hipótese: A infiltração superficial e a ausência de proteção sanitária ao redor dos poços aumentam o risco de contaminação em períodos chuvosos.

3.5.2 Questão de pesquisa

A questão de pesquisa é uma pergunta orientadora usada quando o estudo não se estrutura necessariamente por hipótese. Ela é muito útil em pesquisas qualitativas, exploratórias e diagnósticas.

Exemplo:

- Como os moradores percebem os impactos da drenagem urbana insuficiente em seu cotidiano?

3.5.3 Quando usar hipótese e quando usar questão

Situação	Instrumento mais comum	Exemplo
Estudo explicativo ou quantitativo	Hipótese	A precariedade da drenagem aumenta a frequência de alagamentos.
Estudo exploratório ou qualitativo	Questão de pesquisa	Como os moradores interpretam os problemas de drenagem do bairro?

Importante

A hipótese e a questão de pesquisa devem ser coerentes com o tipo de estudo. Não faz sentido forçar hipótese em um tema que ainda precisa ser explorado com mais liberdade.

3.6 Objetivos da pesquisa

Os objetivos indicam o que o pesquisador pretende alcançar. Eles precisam derivar diretamente do problema e manter coerência com a metodologia.

3.6.1 Objetivo geral

O objetivo geral expressa a finalidade central da pesquisa. Ele deve ser amplo, mas não vago.

Exemplo:

- Avaliar a qualidade da água de poços comunitários em um bairro periurbano.

3.6.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos desdobram o objetivo geral em etapas menores, operacionais e mensuráveis.

Exemplo:

- identificar os poços utilizados pela população;
- caracterizar as condições de proteção sanitária dos poços;
- analisar parâmetros básicos de qualidade da água;
- comparar os resultados com critérios técnicos de referência;
- relacionar os achados com possíveis riscos à saúde.

3.6.3 Como formular objetivos

Os objetivos devem:

- usar verbos no infinitivo;
- ser coerentes com o problema;
- ser alcançáveis no tempo disponível;
- evitar prometer o que a pesquisa não pode entregar.

Verbos frequentes:

- analisar;
- identificar;
- descrever;
- comparar;
- verificar;
- relacionar;
- avaliar;
- investigar;
- caracterizar;
- propor.

Erro frequente

Objetivos muito amplos, como “estudar o saneamento ambiental do município”, tendem a gerar projetos vagos. É melhor recortar com precisão.

3.7 Justificativa

A justificativa explica por que a pesquisa merece ser realizada. Ela responde à pergunta: **por que este estudo é importante?**

Justificativa

Justificativa é a argumentação que demonstra a relevância científica, social, ambiental, institucional e prática de uma pesquisa.

3.7.1 Dimensões da justificativa

Uma justificativa sólida pode apresentar diferentes dimensões:

- **Relevância social:** impacto na vida da população.
- **Relevância ambiental:** contribuição para proteção e gestão do meio ambiente.
- **Relevância sanitária:** relação com prevenção de doenças e melhoria das condições de saúde.
- **Relevância científica:** contribuição para o conhecimento existente.
- **Relevância técnica:** apoio à tomada de decisão e ao planejamento.
- **Relevância institucional:** utilidade para escola, comunidade, prefeitura ou órgão público.

3.7.2 Exemplo de justificativa

Em um estudo sobre poços comunitários, a justificativa pode indicar que a água consumida pela população precisa ser monitorada para reduzir riscos sanitários, subsidiar ações de vigilância e fornecer informações úteis para a gestão local do saneamento.

Boa justificativa

Uma boa justificativa não se limita a afirmar que o tema é importante. Ela mostra *por que* é importante, *para quem* é importante e *como* o estudo pode contribuir.

3.8 Metodologia do projeto

A metodologia descreve o caminho que será seguido para responder ao problema. Ela precisa ser suficientemente clara para que outra pessoa compreenda o percurso da investigação.

3.8.1 Elementos da metodologia

Em um projeto de pesquisa, a metodologia geralmente inclui:

- tipo de pesquisa;
- abordagem do estudo;
- local da pesquisa;

- universo e amostra;
- critérios de inclusão e exclusão, quando aplicáveis;
- técnicas de coleta de dados;
- instrumentos de coleta;
- procedimentos de análise;
- aspectos éticos;
- limitações previstas.

3.8.2 Tipo de pesquisa

O projeto deve indicar o tipo de pesquisa mais adequado ao problema. Em saneamento ambiental, é comum encontrar estudos:

- exploratórios, quando o tema ainda precisa ser melhor compreendido;
- descritivos, quando o objetivo é caracterizar uma situação;
- explicativos, quando se busca entender relações entre variáveis.

3.8.3 Abordagem

A pesquisa pode ter abordagem:

- **qualitativa**, quando busca interpretações, significados e percepções;
- **quantitativa**, quando utiliza dados numéricos e medidas;
- **mista**, quando combina ambos os enfoques.

3.8.4 Técnicas e instrumentos

As técnicas mais comuns incluem:

- observação de campo;
- entrevistas;
- questionários;
- formulários;
- análise documental;
- medições;
- coleta de amostras;

- levantamento bibliográfico.

3.8.5 Análise dos dados

A análise deve ser compatível com a natureza dos dados coletados. Dados numéricos podem exigir tabelas, gráficos e análise estatística básica. Dados qualitativos podem ser organizados por categorias temáticas, eixos interpretativos ou sínteses analíticas.

Coerência metodológica

Não adianta escolher uma metodologia sofisticada se ela não combina com o problema, com os objetivos ou com a realidade de campo.

3.9 Cronograma, recursos e viabilidade

Todo projeto precisa demonstrar que pode ser executado. Para isso, o cronograma e a previsão de recursos são fundamentais.

3.9.1 Cronograma

O cronograma organiza as etapas no tempo. Ele mostra quando cada fase será realizada.

Etapa	1	2	3	4	5	6
Delimitação do tema e problema	X					
Levantamento bibliográfico	X	X				
Definição dos instrumentos de coleta		X				
Coleta de dados em campo			X	X		
Organização e análise dos dados				X	X	
Redação do relatório ou relatório parcial					X	X

3.9.2 Recursos

Os recursos podem incluir:

- material de escritório;
- transporte;
- impressões;

- acesso a bases de dados;
- equipamentos de coleta ou registro;
- apoio laboratorial, quando necessário.

3.9.3 Viabilidade

A viabilidade envolve responder a três perguntas:

- o estudo pode ser feito no tempo disponível?;
- os recursos existentes são suficientes?;
- o acesso ao local, aos dados e às pessoas é possível?

Projeto viável

Um projeto academicamente bom também precisa ser realizável. A viabilidade é parte da qualidade metodológica.

3.10 Aspectos éticos

Mesmo em projetos de graduação, a ética deve ser considerada desde o início.

3.10.1 Cuidados éticos básicos

- respeitar as pessoas envolvidas na pesquisa;
- informar a finalidade do estudo, quando houver contato com participantes;
- preservar anonimato e confidencialidade, quando necessário;
- não manipular dados;
- não atribuir aos dados conclusões que eles não sustentam;
- evitar plágio e uso indevido de ideias alheias.

Ética e saneamento

Em saneamento ambiental, muitas pesquisas envolvem comunidades, moradores, dados territoriais e situações de vulnerabilidade. Isso exige cuidado redobrado na abordagem e no uso das informações.

3.11 Estrutura lógica de um projeto de pesquisa

Elemento	Função no projeto	Pergunta de controle
Tema	Define o assunto geral.	Sobre o que será a pesquisa?
Delimitação	Recorta espaço, tempo e foco.	Onde, quando e sobre o que exatamente?
Problema	Formula a questão central.	O que precisa ser investigado?
Hipótese ou questão	Orienta a investigação.	Qual explicação provisória ou pergunta guia?
Objetivos	Indicam o que será alcançado.	O que a pesquisa pretende fazer?
Justificativa	Explica a relevância.	Por que esta pesquisa deve ser feita?
Metodologia	Descreve o caminho de execução.	Como a pesquisa será realizada?
Cronograma	Distribui as etapas no tempo.	Quando cada fase será executada?
Recursos e viabilidade	Verifica possibilidade real.	O projeto é executável?

3.12 Exemplo completo de projeto em saneamento ambiental

A seguir, apresenta-se um modelo simplificado de projeto, com linguagem didática, para mostrar como os elementos se conectam.

3.12.1 Título provisório

Qualidade da água de poços comunitários em um bairro periurbano e sua relação com condições de proteção sanitária.

3.12.2 Tema

Qualidade da água e segurança sanitária em poços comunitários.

3.12.3 Delimitação

O estudo será realizado em um bairro periurbano, com foco em poços comunitários utilizados para consumo doméstico durante o período seco.

3.12.4 Problema de pesquisa

A água dos poços comunitários utilizados pela população do bairro apresenta indícios de comprometimento de qualidade associados às condições de proteção sanitária?

3.12.5 Hipótese

Poços sem proteção adequada e localizados em áreas com menor controle sanitário tendem a apresentar pior qualidade da água.

3.12.6 Objetivo geral

Avaliar a qualidade da água de poços comunitários em um bairro periurbano e relacioná-la às condições de proteção sanitária dos pontos de captação.

3.12.7 Objetivos específicos

- identificar os poços utilizados pela população;
- descrever as condições físicas de proteção dos pontos de captação;
- coletar amostras de água em pontos selecionados;
- analisar parâmetros básicos de qualidade da água;
- comparar os resultados com critérios técnicos de referência;
- relacionar os achados às condições observadas em campo.

3.12.8 Justificativa

A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender a segurança da água consumida pela população local, contribuindo para a vigilância sanitária, para a educação ambiental e para a tomada de decisão sobre ações de saneamento e proteção dos poços.

3.12.9 Metodologia

O estudo poderá ser classificado como descritivo, com abordagem quantitativa e apoio de observação de campo. A coleta de dados poderá envolver:

- observação direta dos poços;
- registro fotográfico;
- aplicação de formulário de caracterização;
- coleta de amostras de água;

- análise comparativa dos resultados.

Os dados poderão ser organizados em tabelas e discutidos à luz da literatura sobre qualidade da água e saneamento rural ou periurbano.

3.12.10 Cronograma resumido

- mês 1: revisão bibliográfica e delimitação do estudo;
- mês 2: definição dos instrumentos de coleta;
- meses 3 e 4: trabalho de campo e coleta de dados;
- mês 5: organização e análise dos dados;
- mês 6: redação final e revisão.

3.12.11 Recursos necessários

- transporte para deslocamento;
- materiais de registro;
- frascos ou recipientes de coleta;
- acesso a laboratório ou apoio técnico;
- material para redação e impressão.

3.12.12 Aspectos éticos

Se houver participação de moradores, será necessário informar os objetivos do estudo e preservar a identidade dos participantes. Os dados devem ser utilizados apenas para fins científicos e acadêmicos.

Modelo de raciocínio

Esse exemplo mostra que um projeto bom começa com um problema concreto, ganha forma com objetivos coerentes, se fortalece com justificativa clara e se completa com metodologia viável.

3.13 Erros comuns na elaboração de projetos

Erros que devem ser evitados

- escolher tema amplo demais;
- formular problema vago ou descritivo demais;
- definir objetivos que não respondem ao problema;
- escrever justificativa sem relevância concreta;
- propor metodologia incompatível com os recursos disponíveis;
- ignorar o tempo necessário para execução;
- copiar modelos prontos sem adaptação ao contexto;
- não relacionar o projeto com a realidade do saneamento ambiental.

3.14 Resumo do capítulo

- O projeto de pesquisa é o planejamento escrito da investigação científica.
- Tema, delimitação, problema, objetivos, justificativa e metodologia precisam estar alinhados.
- O problema é a pergunta central do estudo.
- A hipótese é uma explicação provisória e testável; a questão de pesquisa orienta estudos mais exploratórios.
- Os objetivos devem ser claros, viáveis e coerentes com o problema.
- A justificativa demonstra a relevância do estudo.
- A metodologia apresenta o caminho da investigação, incluindo tipo de pesquisa, técnicas de coleta e análise.
- Cronograma, recursos e viabilidade são indispensáveis para um projeto realista.
- Em saneamento ambiental, o projeto precisa dialogar com território, saúde, ambiente e gestão.

3.15 Exercícios

3.15.1 Nível F – fixação

F1. Defina projeto de pesquisa em uma frase.

F2. Qual é a diferença entre tema e problema de pesquisa?

F3. O que é objetivo geral?

F4. Cite dois elementos que compõem a metodologia de um projeto.

F5. Por que a justificativa é importante?

3.15.2 Nível M – aplicação

M1. Classifique os itens abaixo como tema, delimitação, problema ou objetivo:

- a) drenagem urbana;
- b) drenagem urbana em um bairro de ocupação recente durante o período chuvoso;
- c) quais fatores explicam os alagamentos frequentes nesse bairro?;
- d) identificar os fatores associados aos alagamentos do bairro.

M2. Reescreva o tema amplo “qualidade da água” em uma versão delimitada e adequada para um projeto de pesquisa.

M3. Explique por que nem toda pergunta inicial já é um bom problema de pesquisa.

M4. Indique, em um projeto sobre resíduos sólidos, quais técnicas de coleta de dados poderiam ser usadas em uma investigação de campo.

M5. Por que cronograma e viabilidade não devem ser deixados para o final do projeto?

3.15.3 Nível D – desafio

D1. Elabore um mini projeto de pesquisa em saneamento ambiental contendo:

- tema;
- delimitação;
- problema;
- hipótese ou questão de pesquisa;
- objetivo geral;
- três objetivos específicos;
- justificativa resumida;
- metodologia básica.

D2. Analise a seguinte proposta e identifique os problemas de coerência:

> “Estudar o saneamento ambiental de uma cidade, entrevistar algumas pessoas, analisar tudo que for possível e apresentar resultados relevantes.”

Explique por que essa formulação é insuficiente e como ela pode ser melhorada.

D3. Proponha um projeto aplicado a um problema de saneamento da sua região, indicando por que ele é importante para o curso de saneamento ambiental.

Gabarito comentado

Nível F

F1. **Resposta esperada:** projeto de pesquisa é o planejamento escrito de uma investigação científica, com tema, problema, objetivos, justificativa, metodologia e cronograma.

F2. **Resposta esperada:** tema é o assunto geral; problema é a pergunta específica que orienta a investigação.

F3. **Resposta esperada:** objetivo geral é a finalidade principal da pesquisa, expressa de forma ampla, porém clara.

F4. **Resposta esperada:** exemplos corretos: tipo de pesquisa, técnicas de coleta, instrumentos, análise de dados, cronograma, recursos, viabilidade.

F5. **Resposta esperada:** porque ela demonstra a relevância do estudo, mostrando por que a pesquisa merece ser realizada.

Nível M

M1. **Resposta comentada:**

- a) **Tema**
- b) **Delimitação**
- c) **Problema**
- d) **Objetivo**

M2. **Resposta esperada:** há várias respostas possíveis, desde que o recorte seja claro. Exemplo: “qualidade da água de poços comunitários em uma comunidade rural durante o período seco”.

M3. **Resposta comentada:** nem toda pergunta inicial é adequada porque pode ser ampla, vaga, impossível de investigar ou sem foco definido. Um bom problema precisa ser delimitado e viável.

M4. **Resposta comentada:** podem ser usados observação de campo, questionários, entrevistas, formulários, fotografias, análise documental e, quando necessário, medições ou registros técnicos.

M5. Resposta comentada: porque o projeto precisa ser executável. Sem cronograma e análise de viabilidade, a pesquisa pode se tornar irreal, demorada ou impossível de concluir.

Nível D

D1. Resposta esperada: o mini projeto deve apresentar coerência interna entre os elementos. Avalia-se se o tema é delimitado, se o problema é investigável, se os objetivos dialogam com o problema, se a hipótese ou questão é adequada e se a metodologia é compatível com a proposta.

D2. Resposta comentada: a proposta é insuficiente porque o tema está amplo demais, a expressão "analisar tudo que for possível" não define foco e os resultados esperados não estão ligados a objetivos claros. Uma versão melhor precisa delimitar espaço, tempo, problema, método e finalidade.

D3. Resposta esperada: a resposta deve indicar um problema real do contexto local, demonstrar relevância para o saneamento ambiental e apresentar proposta metodológica coerente. Por exemplo: diagnóstico da coleta de resíduos, avaliação de poços, análise de alagamentos ou estudo sobre esgotamento sanitário em comunidade específica.

3.16 Conexão com o próximo capítulo

Agora que você já sabe transformar uma ideia em um projeto de pesquisa coerente, o próximo passo é aprender a dar forma acadêmica adequada ao texto. Isso inclui normas de apresentação, organização dos elementos estruturais e padronização das referências.

No capítulo seguinte, o foco será a estrutura dos trabalhos acadêmicos e as principais normas ABNT aplicáveis aos textos científicos, com atenção especial à apresentação formal exigida em TCCs, artigos e relatórios.

Capítulo 4

Normas ABNT e estrutura de trabalhos acadêmicos

4.1 Objetivos de aprendizagem

Ao concluir este capítulo, você deverá ser capaz de:

- compreender a função das principais normas ABNT usadas em trabalhos acadêmicos;
- distinguir elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais;
- aplicar a numeração progressiva segundo a lógica da NBR 6024;
- elaborar um resumo conforme a NBR 6028;
- organizar referências conforme a NBR 6023;
- diferenciar a estrutura de TCC, artigo científico e relatório técnico;
- reconhecer erros comuns de padronização e evitá-los.

4.2 Por que a padronização acadêmica é importante

A forma do texto acadêmico não é um detalhe secundário. Em um trabalho científico, a padronização cumpre funções muito objetivas: organiza a leitura, favorece a avaliação, reduz ambiguidades e transmite rigor. Quando um texto está bem normalizado, o leitor consegue localizar informações com rapidez e confiar mais facilmente na apresentação do conteúdo.

No curso de saneamento ambiental, essa exigência é ainda mais relevante. Trabalhos que tratam de água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos e saúde ambiental precisam de clareza técnica, organização visual e coerência formal. A forma bem cuidada não substitui a qualidade do conteúdo, mas a torna mais visível e mais confiável.

Ideia central

A normalização acadêmica não existe para enfeitar o texto, mas para torná-lo legível, avaliável e intelectualmente confiável.

4.3 Estrutura dos trabalhos acadêmicos

A organização de um trabalho acadêmico costuma ser dividida em três grandes blocos: pré-textual, textual e pós-textual. Essa divisão é fundamental porque ajuda a compreender onde cada elemento deve aparecer e qual sua função.

4.3.1 Elementos pré-textuais

Os elementos pré-textuais aparecem antes do texto principal e servem para identificar a obra, apresentar sua entrada formal e orientar a navegação do leitor.

Elemento	Função	Observação prática
Capa	Identifica o trabalho.	Costuma trazer instituição, autor, título, local e ano.
Folha de rosto	Complementa a identificação formal.	Geralmente contém a natureza do trabalho e o nome do orientador.
Folha de aprovação	Registra a avaliação da banca.	Muito comum em TCCs e monografias.
Dedicatória, agradecimentos e epígrafe	Elementos opcionais.	Devem ser usados com parcimônia e sob coerência institucional.
Resumo	Sintetiza o conteúdo do trabalho.	Deve ser claro, conciso e objetivo.
Resumo em língua estrangeira	Amplia a divulgação científica.	Frequentemente aparece como *abstract*, *resumen* ou equivalente.
Listas de figuras, tabelas, abreviaturas e símbolos	Facilitam a consulta.	São úteis quando o trabalho apresenta muitos elementos gráficos ou siglas.
Sumário	Organiza a estrutura do texto.	Permite localizar capítulos e seções com rapidez.

Sobre o sumário

O sumário é um mapa do trabalho. Ele não deve ser confundido com índice remissivo, que é outro recurso de organização textual e aparece apenas em obras específicas.

4.3.2 Elementos textuais

Os elementos textuais compõem o núcleo do trabalho. Em regra, são três:

- **Introdução**;

- **Desenvolvimento**;
- **Conclusão** ou **considerações finais**.

Introdução

A introdução apresenta o tema, delimita o problema, explicita os objetivos e indica, de modo geral, o caminho do texto. Em um trabalho sobre saneamento ambiental, a introdução deve mostrar por que o tema é relevante para a região, para a comunidade e para o campo científico.

Desenvolvimento

O desenvolvimento é a parte mais ampla. Nele, o estudante apresenta a fundamentação teórica, a metodologia, os dados, a análise e a discussão. Em trabalhos mais curtos, como artigos, esse bloco pode ser mais compacto; em TCCs, costuma ser mais detalhado.

Conclusão ou considerações finais

A conclusão retoma o problema, responde aos objetivos e sintetiza os principais achados. Não deve introduzir ideias completamente novas. Seu papel é fechar logicamente o percurso argumentativo.

4.3.3 Elementos pós-textuais

Os elementos pós-textuais vêm depois do texto principal e complementam a obra.

Elemento	Função	Observação
Referências	Reúnem as obras efetivamente citadas.	Devem seguir a padronização da NBR 6023.
Apêndices	Textos elaborados pelo próprio autor.	Exemplo: questionário, roteiro de entrevista, formulário.
Anexos	Documentos produzidos por terceiros.	Exemplo: legislação, mapas oficiais, relatórios externos.
Glossário	Explica termos técnicos.	Útil em áreas com vocabulário especializado.
Índice	Localiza termos ou assuntos específicos.	É mais comum em obras extensas.

Apêndice e anexo

A diferença é simples e importante: **apêndice** é produzido pelo autor; **anexo** é incorporado ao trabalho, mas foi produzido por outra fonte.

4.4 NBR 14724 e apresentação geral do trabalho

A NBR 14724 orienta a apresentação de trabalhos acadêmicos. Em linguagem prática, ela ajuda a manter uniformidade na estrutura visual e na organização dos elementos do documento.

Mais do que decorar regras isoladas, o estudante deve compreender o princípio que está por trás da norma: **clareza, padronização e legibilidade**.

4.4.1 Princípios de apresentação

Embora detalhes possam variar conforme a instituição, a lógica central é sempre a mesma:

- uso de papel e formato uniformes;
- margens regulares;
- fonte legível e tamanho compatível com leitura acadêmica;
- espaçamento que favoreça a consulta;
- paginação coerente;
- títulos e subtítulos consistentes;
- identificação clara de figuras, tabelas e quadros.

Importante

As instituições podem adotar manuais próprios com pequenos ajustes de apresentação, mas a lógica da norma permanece: o texto deve ser uniforme, limpo e fácil de ler.

4.4.2 Elementos gráficos e visuais

Em trabalhos acadêmicos, figuras, tabelas e quadros precisam ser apresentados com correção e coerência.

- **Figuras**: ilustrações, mapas, gráficos, fotografias e esquemas.
- **Tabelas**: organização de dados numéricos ou comparativos.
- **Quadros**: organização de informações textuais, classificatórias ou sintéticas.

No campo do saneamento ambiental, esses elementos são muito úteis para mostrar:

- cobertura de serviços;
- resultados laboratoriais;
- distribuição espacial de problemas;

- comparação entre bairros, comunidades ou períodos;
- sínteses de indicadores ambientais.

Boa prática visual

Se uma figura ou tabela não acrescenta compreensão, provavelmente ela deve ser revista ou retirada. Em texto acadêmico, excesso visual também pode atrapalhar.

4.5 NBR 6024 e numeração progressiva

A NBR 6024 trata da numeração progressiva das seções do documento. Essa regra organiza o raciocínio do texto e mostra a hierarquia das partes.

4.5.1 Lógica da numeração

A estrutura costuma seguir a seguinte sequência:

- 1 Seção primária
- 1.1 Seção secundária
- 1.1.1 Seção terciária
- 1.1.1.1 Seção quaternária

A numeração ajuda a visualizar a ordem lógica da exposição. Cada nível só deve existir se realmente houver necessidade de subdivisão.

Princípio essencial

Não se cria subdivisão por excesso de zelo. Cada nova seção deve ter função real na construção do argumento.

4.5.2 Exemplo de organização

Nível	Exemplo de seção
1	Introdução
1.1	Contextualização do problema
1.1.1	Relação com a qualidade da água
1.2	Objetivos do estudo
2	Fundamentação teórica
2.1	Saneamento ambiental e saúde coletiva

4.5.3 Cuidados com títulos

Os títulos devem ser objetivos, informativos e compatíveis com o conteúdo da seção. Em geral, deve-se evitar:

- títulos longos demais;
- títulos vagos;
- títulos com frases completas;
- excesso de adornos ou expressões informais.

Título eficiente

Um bom título de seção não impressiona pela ornamentação; ele orienta o leitor com precisão.

4.6 NBR 6028 e resumo acadêmico

A NBR 6028 orienta a elaboração do resumo. O resumo é uma síntese do trabalho, e sua função é permitir que o leitor compreenda rapidamente o tema, o objetivo, a metodologia, os resultados principais e as conclusões centrais.

4.6.1 Características de um bom resumo

Um resumo acadêmico deve ser:

- conciso;
- objetivo;
- claro;
- fiel ao conteúdo do trabalho;
- escrito em linguagem impessoal e técnica;
- sem citações diretas;
- sem comentários subjetivos ou explicações laterais.

O que o resumo não deve ser

O resumo não é introdução, não é propaganda do trabalho e não é texto opinativo. Ele deve condensar o essencial da pesquisa.

4.6.2 Estrutura prática do resumo

Em um resumo acadêmico, costuma ser útil apresentar:

- o tema;
- o problema ou objetivo;
- o método adotado;
- os resultados ou resultados esperados;
- a conclusão principal.

Logo abaixo do resumo, normalmente aparecem as **palavras-chave**, que ajudam na indexação e na recuperação do texto em buscas acadêmicas.

4.6.3 Exemplo de resumo

Exemplo didático de resumo

Este trabalho analisa a qualidade da água de poços comunitários em um bairro periurbano, considerando as condições de proteção sanitária dos pontos de captação. A pesquisa utiliza observação de campo, coleta de amostras e análise comparativa com parâmetros técnicos de referência. Os resultados indicam maior vulnerabilidade dos poços sem proteção adequada, especialmente em áreas com ocupação mais intensa. Conclui-se que a manutenção e a proteção sanitária dos poços são fundamentais para reduzir riscos à saúde da população.

Norma complementar

Embora este capítulo se concentre nas normas solicitadas, vale lembrar que a padronização das citações no corpo do texto é tratada por outra norma específica. O essencial, aqui, é manter coerência entre o que é citado no texto e o que aparece nas referências.

4.7 NBR 6023 e referências

A NBR 6023 orienta a elaboração das referências. As referências são a lista final das obras efetivamente utilizadas no trabalho. Elas permitem verificar as fontes, localizar os documentos e reconhecer a base intelectual da pesquisa.

4.7.1 Função das referências

As referências cumprem pelo menos quatro funções:

- reconhecer a autoria das ideias utilizadas;
- permitir a conferência das fontes;
- demonstrar o alcance da pesquisa bibliográfica;

- sustentar a credibilidade acadêmica do texto.

4.7.2 Elementos essenciais

Em termos gerais, uma referência bibliográfica precisa identificar:

- autor;
- título;
- edição, quando houver;
- local de publicação;
- editora;
- data.

4.7.3 Modelos básicos

Tipo de documento	Modelo básico	Exemplo didático
Livro	SOBRENOME, Prenome. *Título*. Edição. Local: Editora, ano.	LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
Livro de metodologia	SOBRENOME, Prenome. *Título*. Edição. Local: Editora, ano.	GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
Obra teórica	SOBRENOME, Prenome. *Título*. Edição. Local: Editora, ano.	SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
Norma técnica ou institucional	INSTITUIÇÃO. *Título*. Local: Instituição, ano.	ABNT. *NBR 14724: trabalhos acadêmicos*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
Artigo científico	SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. *Título do periódico*, v. x, n. y, p. xx–yy, ano.	Modelo genérico.
Documento online	INSTITUIÇÃO. *Título*. Disponível em: `endereco`. Acesso em: dia mês. ano.	Modelo genérico.

4.7.4 Cuidados importantes

- As referências devem corresponder exatamente às obras citadas.

- A lista deve ser organizada em ordem alfabética.
- A padronização precisa ser uniforme do começo ao fim.
- Títulos de livros e periódicos costumam aparecer em destaque tipográfico.
- Documentos online devem trazer endereço eletrônico e data de acesso.

Erro frequente

Muitos estudantes colocam na lista final obras que não foram citadas ou citam obras que não aparecem nas referências. Isso precisa ser evitado com rigor.

4.8 TCC, artigo científico e relatório técnico

Embora todos sejam trabalhos acadêmicos, TCC, artigo e relatório possuem funções distintas.

Tipo	Finalidade	Extensão habitual	Estrutura comum
TCC	Demonstrar domínio de um tema com aprofundamento teórico e metodológico.	Mais extensa.	Introdução, fundamentação, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências.
Artigo científico	Comunicar resultados de forma objetiva e sintética.	Mais curta.	Título, resumo, palavras-chave, introdução, método, resultados, discussão, conclusão e referências.
Relatório técnico	Registrar atividades, diagnósticos ou resultados de forma funcional.	Variável.	Capa, introdução, objetivo, procedimentos, resultados, análise, conclusão e anexos ou apêndices.

4.8.1 TCC

O TCC costuma exigir mais aprofundamento, porque é uma síntese da formação do estudante. Em saneamento ambiental, pode abordar, por exemplo, a qualidade da água em determinada comunidade, a gestão de resíduos em um bairro ou a eficiência de uma solução de drenagem.

4.8.2 Artigo científico

O artigo privilegia a objetividade. O texto é mais compacto e precisa comunicar rapidamente a pergunta, o método e os resultados. Ele é muito útil quando o estudante deseja divulgar um recorte da pesquisa em evento ou periódico.

4.8.3 Relatório técnico

O relatório técnico apresenta informações de forma operacional e direta. Em contextos de saneamento, ele é muito útil para registrar diagnósticos, inspeções, análises laboratoriais, vistorias e resultados de campo.

Escolha da forma

A escolha entre TCC, artigo e relatório depende do objetivo, do público e da exigência institucional. O conteúdo pode ser semelhante, mas a forma de apresentação muda.

4.9 Checklist de normalização antes da entrega

Antes de finalizar um trabalho, o estudante deve conferir:

- se a estrutura pré-textual está completa;
- se a numeração das seções está coerente;
- se os títulos estão padronizados;
- se o resumo está conciso e fiel ao conteúdo;
- se as referências seguem o mesmo padrão;
- se todas as fontes citadas aparecem nas referências;
- se apêndices e anexos foram corretamente separados;
- se figuras, tabelas e quadros estão identificados de maneira uniforme;
- se a paginação está correta;
- se o texto foi revisado para evitar erros formais.

Boa prática final

A revisão final é parte do trabalho acadêmico. Um texto bem revisado demonstra cuidado, respeito ao leitor e compromisso com a qualidade.

4.10 Erros comuns na formatação acadêmica

Erros que devem ser evitados

- misturar estrutura de TCC com estrutura de artigo sem critério;
- usar títulos longos, vagos ou excessivamente criativos;
- escrever resumos com opinião pessoal ou citações;
- deixar de padronizar referências;
- confundir apêndice com anexo;
- criar subdivisões em excesso;
- usar tabelas e figuras sem identificação clara;
- incluir nas referências obras não citadas no texto;
- esquecer a coerência entre forma e conteúdo;
- ignorar o manual institucional da própria instituição.

4.11 Resumo do capítulo

- A padronização acadêmica torna o trabalho mais claro, legível e confiável.
- Os trabalhos acadêmicos se organizam em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.
- A NBR 14724 orienta a apresentação geral do documento.
- A NBR 6024 trata da numeração progressiva das seções.
- A NBR 6028 orienta a elaboração do resumo acadêmico.
- A NBR 6023 estabelece a forma correta das referências.
- TCC, artigo científico e relatório técnico possuem finalidades e estruturas próprias.
- Em saneamento ambiental, a apresentação formal ajuda a comunicar diagnósticos, análises e propostas com maior rigor.

4.12 Exercícios

4.12.1 Nível F – fixação

F1. Explique, em uma frase, a função da NBR 14724.

F2. Cite três elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico.

F3. Qual norma trata da numeração progressiva das seções?

F4. Qual é a diferença entre apêndice e anexo?

F5. Qual a função principal do resumo?

4.12.2 Nível M – aplicação

M1. Classifique os itens abaixo como pré-textuais, textuais ou pós-textuais:

- a) referências;
- b) introdução;
- c) sumário;
- d) conclusão;
- e) folha de rosto.

M2. Reescreva a referência abaixo em padrão adequado:

> Lakatos, Marconi. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. São Paulo Atlas 2010.

M3. Organize a seguinte estrutura na ordem correta de numeração progressiva:

- introdução;
- contextualização do problema;
- relação com a qualidade da água;
- objetivos.

M4. Compare TCC, artigo científico e relatório técnico em relação à finalidade de cada um.

4.12.3 Nível D – desafio

D1. Elabore a estrutura básica de um TCC sobre um tema de saneamento ambiental, indicando quais elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais seriam necessários.

D2. Analise a seguinte situação: um estudante entregou um trabalho com resumo longo, referências incompletas, títulos sem padronização e uma lista de anexos sem separar apêndices. Explique os problemas e proponha correções.

D3. Redija, em linguagem acadêmica, a estrutura de um artigo científico sobre drenagem urbana, indicando suas principais partes.

Gabarito comentado

Nível F

F1. **Resposta esperada:** a NBR 14724 orienta a apresentação geral dos trabalhos acadêmicos, buscando padronização, clareza e legibilidade.

F2. **Resposta esperada:** exemplos corretos incluem capa, folha de rosto, resumo, sumário, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos e epígrafe. Basta citar três.

F3. **Resposta esperada:** NBR 6024.

F4. **Resposta esperada:** apêndice é produzido pelo próprio autor; anexo é um documento elaborado por outra fonte e incorporado ao trabalho.

F5. **Resposta esperada:** o resumo sintetiza o conteúdo do trabalho, permitindo ao leitor identificar tema, objetivo, método e principais conclusões.

Nível M

M1. **Resposta comentada:**

- a) **Pós-textual**
- b) **Textual**
- c) **Pré-textual**
- d) **Textual**
- e) **Pré-textual**

M2. **Resposta esperada:**

> LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

M3. **Resposta comentada:** a ordem lógica seria:

- introdução;
- contextualização do problema;
- relação com a qualidade da água;
- objetivos.

Observação: dentro de uma estrutura real, os títulos precisariam ser organizados em níveis hierárquicos coerentes, conforme a NBR 6024.

M4. **Resposta comentada:**

- **TCC**: é mais amplo, aprofundado e analítico.
- **Artigo científico**: é mais sintético e voltado à divulgação objetiva.
- **Relatório técnico**: é mais funcional e descritivo, voltado ao registro de procedimentos e resultados.

Nível D

D1. Resposta esperada: a estrutura deve apresentar, de forma coerente, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Em geral, espera-se capa, folha de rosto, resumo, sumário, introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão, conclusão, referências e, se necessário, apêndices e anexos. O tema deve ser claramente relacionado ao saneamento ambiental.

D2. Resposta comentada: os problemas são falta de padronização, resumo excessivo ou inadequado, referências incompletas e desorganização dos elementos finais. A correção exige seguir um padrão único, resumir com objetividade, completar as referências e separar corretamente apêndices e anexos.

D3. Resposta esperada: o artigo sobre drenagem urbana deve apresentar título, resumo, palavras-chave, introdução, método, resultados, discussão, conclusão e referências. A resposta pode variar conforme a instituição, desde que preserve a lógica de um artigo científico.

4.13 Conexão com o próximo capítulo

Depois de compreender a estrutura formal dos trabalhos acadêmicos e as principais normas de apresentação, o próximo passo é tratar da integridade científica e da comunicação do conhecimento.

No capítulo seguinte, o foco será a ética na pesquisa, o plágio, a autoria responsável e a apresentação oral de trabalhos científicos, temas indispensáveis para quem deseja produzir e defender um trabalho de forma correta, segura e profissional.

Capítulo 5

Ética, plágio e apresentação oral de trabalhos científicos

5.1 Objetivos de aprendizagem

Ao concluir este capítulo, você deverá ser capaz de:

- compreender a importância da ética na pesquisa científica;
- distinguir autoria, colaboração e responsabilidade acadêmica;
- identificar diferentes formas de plágio e aprender a evitá-las;
- utilizar citações, paráfrases e referências de modo correto;
- planejar uma apresentação oral com clareza, coesão e objetividade;
- organizar slides adequados para seminários, bancas e defesas;
- responder perguntas com segurança e postura acadêmica adequada.

5.2 Por que ética e comunicação científica devem ser estudadas juntas

Produzir conhecimento não significa apenas reunir informações, escrever um texto e apresentá-lo. Em uma formação acadêmica séria, o estudante precisa aprender **como pesquisar**, **como escrever** e também **como agir de forma ética ao comunicar resultados**. Essas dimensões são inseparáveis.

A ética protege a integridade do processo de pesquisa. Já a comunicação científica garante que o conhecimento produzido possa ser apresentado, compreendido e avaliado por outras pessoas. Em saneamento ambiental, isso é especialmente importante porque os estudos muitas vezes tratam de populações, territórios, dados sensíveis, condições de vulnerabilidade e decisões com impacto social.

Ideia central

Um trabalho acadêmico não é apenas tecnicamente correto; ele também deve ser moralmente responsável, metodologicamente honesto e comunicacionalmente claro.

5.3 Ética na pesquisa científica

A ética em pesquisa envolve princípios e práticas que orientam o comportamento do pesquisador antes, durante e depois da investigação. Ela não se limita a evitar fraude. Abrange respeito às pessoas, honestidade na coleta e análise dos dados, responsabilidade na autoria e cuidado na divulgação dos resultados.

5.3.1 Princípios éticos fundamentais

Entre os princípios mais importantes, destacam-se:

- **Honestidade**: não inventar dados, resultados ou fontes.
- **Responsabilidade**: assumir o que foi produzido e o modo como foi produzido.
- **Respeito**: considerar a dignidade das pessoas envolvidas na pesquisa.
- **Justiça**: evitar exploração indevida de grupos ou comunidades.
- **Transparência**: explicitar procedimentos, limites e critérios.
- **Integridade**: manter coerência entre o que se faz, o que se registra e o que se divulga.

5.3.2 Ética no contexto do saneamento ambiental

Em saneamento ambiental, a ética é necessária em situações como:

- entrevistas com moradores;
- coleta de dados em comunidades vulneráveis;
- registro de imagens de residências, ruas ou equipamentos públicos;
- análise de informações que podem expor pessoas ou locais;
- interpretação de dados que podem influenciar decisões institucionais.

Cuidado essencial

Mesmo quando a pesquisa parece simples, o pesquisador deve agir com respeito, clareza de propósitos e compromisso com a verdade dos dados.

5.3.3 Ética e confiabilidade científica

Um estudo perde credibilidade quando:

- os dados são manipulados;
- as conclusões são exageradas;
- o texto omite limites da pesquisa;
- o autor se apropria de ideias alheias sem referência;
- o pesquisador apresenta opinião como se fosse evidência.

Regra de ouro

A ética científica não é um adorno moral. Ela é condição básica para que a pesquisa tenha valor acadêmico e social.

5.4 Autoria, colaboração e responsabilidade acadêmica

A produção científica pode envolver uma pessoa ou um grupo. Em ambos os casos, é preciso definir corretamente quem fez o quê e quem responde pelo conteúdo apresentado.

5.4.1 Autoria

Autoria é o vínculo entre uma produção intelectual e a pessoa responsável por sua elaboração principal. Quem assina um texto assume a responsabilidade pelo que foi escrito.

5.4.2 Colaboração

Colaboração ocorre quando outras pessoas contribuem de forma relevante para a pesquisa, por exemplo:

- orientando procedimentos;
- ajudando na coleta de dados;
- revisando o texto;
- fornecendo apoio técnico ou metodológico;
- contribuindo com discussão conceitual.

5.4.3 Responsabilidade acadêmica

Mesmo quando há colaboração, a responsabilidade acadêmica não desaparece. O autor principal deve:

- conferir os dados;
- verificar as referências;
- revisar o texto final;
- garantir que o conteúdo seja coerente e verdadeiro;
- reconhecer adequadamente as contribuições recebidas.

Boa prática

A colaboração é saudável; a omissão de autoria ou a falsa atribuição de autoria não é aceitável.

5.5 Plágio e outras formas de uso indevido de conteúdo

O plágio é uma das violações mais graves da ética acadêmica. Ele ocorre quando alguém apresenta como próprio um texto, ideia, dado, imagem ou estrutura produzida por outra pessoa, sem a devida referência.

Plágio

Plágio é a apropriação indevida de obra intelectual alheia, com apresentação parcial ou total de conteúdo, ideias, dados ou forma de expressão como se fossem próprios.

5.5.1 Tipos mais comuns de plágio

Tipo	Descrição	Exemplo
Plágio direto	Cópia literal sem aspas ou referência adequada.	Copiar um parágrafo de um artigo e colocá-lo no trabalho como se fosse próprio.
Plágio indireto	Parafrasear de forma muito próxima ao texto original sem indicar a fonte.	Reescrever as mesmas frases de um autor trocando poucas palavras.
Autoplágio	Reutilizar em novo trabalho conteúdo próprio já entregue anteriormente sem informar isso.	Reapresentar o mesmo texto de outro seminário como se fosse inédito.
Plágio de estrutura	Copiar a organização argumentativa de outra obra sem referência.	Reproduzir o mesmo encadeamento de tópicos e ideias sem indicar a origem.
Plágio de imagem ou dado	Usar figuras, tabelas, fotos ou resultados sem atribuição.	Inserir um gráfico de outro autor sem citação ou autorização quando necessária.

5.5.2 Por que o plágio é tão grave

O plágio é grave porque:

- viola a autoria intelectual;
- compromete a credibilidade da pesquisa;
- prejudica a avaliação acadêmica;
- enfraquece a formação do estudante;
- pode gerar sanções institucionais.

Princípio importante

Usar uma ideia sem citar não é apenas um erro de forma. É uma falha ética e intelectual.

5.5.3 Como evitar o plágio

- ler com atenção e compreender antes de escrever;
- anotar corretamente as fontes consultadas;
- usar aspas quando houver citação literal;

- parafrasear com autoria real, não apenas trocando palavras;
- citar sempre a fonte das ideias, dados e imagens;
- revisar o texto final com cuidado;
- verificar se todas as referências citadas aparecem na lista final.

5.6 Citação, paráfrase e referência

O uso correto das fontes é uma competência essencial da escrita acadêmica.

5.6.1 Citação

Citação é a menção a uma informação, ideia, frase, dado ou trecho produzido por outra fonte. Ela pode ser direta ou indireta, dependendo da forma como o conteúdo é incorporado ao texto.

5.6.2 Paráfrase

Paráfrase é a reexpressão de uma ideia com palavras próprias, preservando o sentido original. Não basta substituir alguns termos por sinônimos; é necessário realmente reconstruir a frase com compreensão.

5.6.3 Referência

A referência é a descrição completa da obra utilizada, apresentada ao final do trabalho, de modo que a fonte possa ser localizada.

Três níveis de honestidade textual

- **Citação:** indica de onde veio a informação.
- **Paráfrase:** mostra que a ideia foi compreendida e reelaborada.
- **Referência:** identifica a fonte completa consultada.

5.6.4 Exemplo prático

Se um autor afirma que o saneamento ambiental é fundamental para a saúde coletiva, o estudante pode:

- citar literalmente o trecho, se necessário;
- paráfrasear a ideia em linguagem própria;
- registrar a obra nas referências ao final.

Boa prática de escrita

Quando o texto acadêmico dialoga corretamente com as fontes, ele demonstra maturidade intelectual e respeito ao conhecimento já produzido.

5.7 Ética no uso de dados e resultados

A integridade da pesquisa também depende da forma como os dados são tratados.

5.7.1 Cuidados básicos

- não alterar valores para “melhorar” resultados;
- não excluir dados incômodos sem justificativa;
- não selecionar apenas os resultados favoráveis à hipótese;
- não interpretar além do que os dados permitem;
- não esconder limitações metodológicas;
- não atribuir causalidade quando os dados indicam apenas associação.

Integridade dos dados

Dados mal tratados comprometem todo o trabalho. Uma boa pesquisa depende tanto da coleta quanto da honestidade na análise.

5.7.2 Exemplo em saneamento ambiental

Imagine um estudo sobre qualidade da água em poços comunitários. Se os resultados mostrarem contaminação acima do esperado, o pesquisador não deve omitir esses dados para preservar a imagem da comunidade ou para evitar conflito institucional. O papel científico é apresentar os resultados com rigor e responsabilidade, indicando o que foi observado e quais implicações isso pode ter.

5.8 Apresentação oral de trabalhos científicos

A comunicação científica não se encerra no texto escrito. Em muitos cursos, o estudante também precisa apresentar oralmente seu trabalho em seminários, bancas, defesas ou eventos acadêmicos. Essa apresentação é uma forma de demonstrar domínio do tema, organização do raciocínio e capacidade de síntese.

5.8.1 Finalidades da apresentação oral

A apresentação oral serve para:

- expor o problema, os objetivos e os resultados do estudo;
- demonstrar que o autor compreende o próprio trabalho;
- comunicar informações de forma clara e objetiva;
- responder a perguntas com segurança;
- dialogar com a banca, a turma ou o público.

5.8.2 Estrutura básica de uma apresentação

Uma apresentação oral bem organizada costuma seguir a seguinte sequência:

1. saudação inicial;
2. apresentação do tema;
3. contextualização do problema;
4. objetivos;
5. metodologia;
6. principais resultados ou discussões;
7. conclusões;
8. agradecimento e abertura para perguntas.

Tempo e objetividade

Em apresentações acadêmicas, o excesso de informação prejudica a compreensão. É melhor mostrar menos conteúdo, mas com clareza e segurança.

5.9 Slides acadêmicos: como fazer bem

Os slides devem apoiar a fala, não substituí-la. Eles precisam ser visuais, limpos e diretos.

5.9.1 Boas práticas para slides

- usar pouco texto por slide;
- manter fonte legível e tamanho confortável;
- evitar excesso de animações;

- priorizar palavras-chave, esquemas, gráficos e imagens;
- utilizar cores com bom contraste;
- respeitar a identidade visual da apresentação;
- não colocar parágrafos inteiros em cada slide;
- apresentar uma ideia principal por slide, quando possível.

5.9.2 Erros comuns em slides

- texto demais;
- fonte pequena;
- cores que dificultam a leitura;
- excesso de figuras sem função;
- ausência de sequência lógica;
- leitura integral dos slides durante a fala;
- uso de linguagem informal ou confusa.

Regra prática

Um bom slide deve ser compreendido rapidamente. Ele existe para guiar o público, não para competir com a apresentação oral.

5.10 Postura, linguagem e segurança ao falar

A forma de falar também comunica conhecimento.

5.10.1 Aspectos importantes

- postura ereta e natural;
- voz audível e ritmo adequado;
- contato visual com o público;
- linguagem técnica, mas compreensível;
- organização temporal da fala;
- controle da ansiedade;
- respeito às perguntas e observações recebidas.

5.10.2 Como responder perguntas

Ao ser questionado, o estudante deve:

- ouvir com atenção;
- evitar interrupções;
- responder com objetividade;
- admitir quando não souber algo;
- retomar o argumento com serenidade;
- não entrar em confronto desnecessário.

Boa resposta

Uma boa resposta não é aquela que tenta saber tudo. É aquela que mostra domínio do que foi estudado e honestidade intelectual quando há limites.

5.11 Roteiro prático para apresentar um trabalho

Etapa	Conteúdo esperado
Abertura	Nome, tema e breve contextualização.
Problema	Questão que motivou o estudo.
Objetivos	O que a pesquisa pretendia alcançar.
Metodologia	Como a pesquisa foi conduzida.
Resultados	Principais achados, dados ou interpretações.
Conclusão	Síntese do que foi observado.
Encerramento	Agradecimento e abertura para perguntas.

Dica útil

Se a apresentação for de TCC ou seminário, treine a fala com antecedência. A segurança oral depende de organização e ensaio.

5.12 Ética na defesa e no debate

A defesa oral também exige ética. Isso inclui:

- não inventar dados na hora da arguição;
- não atribuir ao orientador aquilo que é responsabilidade do autor;

- não desrespeitar colegas, banca ou público;
- reconhecer correções pertinentes;
- dialogar com maturidade intelectual.

Postura acadêmica

Defender um trabalho não significa impor uma opinião, mas demonstrar capacidade de justificar escolhas, reconhecer limites e dialogar de forma respeitosa.

5.13 Checklist final antes da entrega e da apresentação

- o texto está livre de plágio?;
- todas as fontes estão corretamente citadas?;
- as referências conferem com as citações?;
- os dados foram tratados com honestidade?;
- os slides estão claros e objetivos?;
- a fala foi treinada?;
- o tempo de apresentação foi respeitado?;
- as possíveis perguntas foram previstas?;
- a postura está adequada ao contexto acadêmico?;
- o trabalho representa com fidelidade o que foi realmente pesquisado?

Síntese prática

Ética, escrita e oralidade compõem uma única competência: a capacidade de produzir e comunicar conhecimento com responsabilidade.

5.14 Erros comuns que devem ser evitados

Erros frequentes

- copiar trechos sem citar;
- parafrasear sem realmente compreender;
- omitir fontes consultadas;
- inventar dados ou resultados;
- exagerar a importância de achados limitados;

- usar slides com excesso de texto;
- ler a apresentação sem olhar para o público;
- falar de modo apressado ou desorganizado;
- responder perguntas com agressividade;
- tratar a apresentação oral como mera formalidade.

5.15 Resumo do capítulo

- A ética é parte essencial da atividade científica e da formação acadêmica.
- Honestidade, responsabilidade, respeito, transparência e integridade são princípios fundamentais.
- Plágio é a apropriação indevida de conteúdo, ideia, dado ou imagem sem atribuição correta.
- Citação, paráfrase e referência são instrumentos centrais para uso ético das fontes.
- Os dados devem ser tratados com rigor e honestidade, sem manipulação ou omissão.
- A apresentação oral exige clareza, objetividade, postura adequada e domínio do conteúdo.
- Os slides devem apoiar a fala, com leitura fácil e conteúdo sintético.
- Em saneamento ambiental, ética e comunicação são indispensáveis porque os estudos têm impacto social e técnico.

5.16 Exercícios

5.16.1 Nível F – fixação

F1. Defina ética em pesquisa em uma frase.

F2. O que é plágio?

F3. Cite uma forma de evitar o plágio.

F4. Qual é a função principal dos slides em uma apresentação oral?

F5. Cite dois elementos importantes para uma boa postura ao falar.

5.16.2 Nível M – aplicação

M1. Classifique as situações abaixo como conduta ética ou não ética:

- a) citar corretamente a fonte de uma ideia;
- b) copiar um parágrafo sem referência;
- c) explicar que um resultado é limitado ao contexto estudado;
- d) alterar dados para tornar a conclusão mais favorável.

M2. Explique a diferença entre citação, paráfrase e referência.

M3. Por que o autoplágio também é problemático na vida acadêmica?

M4. Indique três características de uma boa apresentação oral.

M5. Em um trabalho sobre drenagem urbana, que tipos de dados ou imagens poderiam ser úteis nos slides?

5.16.3 Nível D – desafio

D1. Analise a seguinte situação: um estudante apresenta um relatório com trechos retirados de artigos, dados não informados e slides excessivamente carregados. Identifique os problemas éticos e de comunicação presentes e proponha correções.

D2. Elabore um mini roteiro para uma apresentação oral de cinco a sete minutos sobre saneamento ambiental, indicando abertura, problema, objetivos, metodologia, resultados e conclusão.

D3. Imagine que você recebeu uma pergunta difícil na defesa do seu trabalho e não sabe a resposta exata. Como agir de modo ético e acadêmico?

Gabarito comentado

Nível F

F1. **Resposta esperada:** ética em pesquisa é o conjunto de princípios que orienta o comportamento responsável, honesto e respeitoso do pesquisador.

F2. **Resposta esperada:** plágio é a apropriação indevida de conteúdo, ideia, dado ou imagem de outra pessoa sem a devida atribuição.

F3. **Resposta esperada:** uma forma de evitar o plágio é citar corretamente as fontes e redigir com compreensão própria, não apenas trocando palavras.

F4. **Resposta esperada:** os slides servem para apoiar a fala, organizar visualmente a apresentação e facilitar a compreensão do público.

F5. **Resposta esperada:** exemplos corretos incluem postura ereta, voz audível, contato visual, clareza na fala, organização e respeito ao público.

Nível M

M1. Resposta comentada:

- a) **Conduta ética**
- b) **Não ética**
- c) **Conduta ética**
- d) **Não ética**

M2. Resposta comentada:

- **Citação**: menção a uma ideia ou trecho de outra fonte.
- **Paráfrase**: reescrita da ideia com palavras próprias.
- **Referência**: descrição completa da obra consultada.

M3. Resposta comentada: o autoplágio é problemático porque reapresenta como novo um conteúdo que já foi utilizado anteriormente, comprometendo a originalidade e a honestidade acadêmica.

M4. Resposta comentada: uma boa apresentação oral deve ter clareza, objetividade, organização lógica, domínio do conteúdo e boa postura comunicativa.

M5. Resposta comentada: podem ser úteis mapas da área, fotografias de campo, gráficos de alagamento, tabelas de resultados, esquemas da rede de drenagem e imagens comparativas antes e depois.

Nível D

D1. Resposta esperada: o estudante deve identificar plágio, ausência de referência, possível manipulação da apresentação e falta de adequação visual. As correções incluem citar corretamente, reescrever com compreensão, organizar os dados, simplificar os slides e revisar o conteúdo com honestidade.

D2. Resposta esperada: o mini roteiro deve ser coerente e sintético. Exemplo: saudação inicial; apresentação do tema; problema estudado; objetivo do trabalho; breve descrição metodológica; principais resultados; conclusão; agradecimento final.

D3. Resposta esperada: a postura correta é admitir com honestidade que não sabe a resposta exata, apresentar o que realmente compreende, relacionar a pergunta ao que foi estudado e, se possível, retomar a lógica do trabalho sem inventar informações.

5.17 Conexão com o encerramento do livro

Com este capítulo, você conclui a parte central do livro, reunindo os fundamentos da pesquisa científica, a elaboração de projetos, as normas de apresentação, a ética acadêmica e a comunicação oral. Esses elementos formam a base de uma atuação universitária mais madura, especialmente no campo do saneamento ambiental, onde pesquisa, responsabilidade e impacto social caminham juntos.

Na sequência, os apêndices poderão reunir materiais complementares, modelos, instrumentos de apoio e, se desejado, o gabarito final consolidado. Assim, o livro fecha com unidade, utilidade prática e rigor formativo.

Capítulo A

Checklist geral para elaboração de trabalhos acadêmicos

Antes de entregar qualquer trabalho, é importante fazer uma revisão final criteriosa. Esta etapa evita erros de estrutura, de coerência, de normalização e de apresentação.

Verificação final

Um trabalho acadêmico bem concluído não depende apenas da qualidade do conteúdo. Ele também exige revisão formal, padronização e coerência entre todas as partes.

A.0.1 Checklist de revisão

Etapa	Itens a verificar
Tema e delimitação	O tema está claramente recortado em termos de espaço, tempo e foco?
Problema de pesquisa	A pergunta central é clara, específica e investigável?
Objetivos	Os verbos estão no infinitivo e os objetivos respondem ao problema?
Justificativa	A relevância científica, social, ambiental ou técnica foi explicada?
Metodologia	O tipo de pesquisa, a abordagem, as técnicas e a análise foram descritos com coerência?
Normas acadêmicas	A estrutura segue a lógica institucional e as normas ABNT aplicáveis?
Resumo	Está conciso, fiel ao conteúdo e sem excesso de detalhes?
Referências	Todas as obras citadas aparecem na lista final e vice-versa?
Linguagem	O texto está claro, impessoal, técnico e sem redundâncias?
Apresentação oral	Os slides, o tempo e a fala foram preparados com antecedência?

A.0.2 Checklist rápido de consistência

- O problema conversa com os objetivos?
- Os objetivos combinam com a metodologia?
- A justificativa mostra por que a pesquisa importa?

- Os dados coletados permitem responder ao problema?
- As conclusões respeitam os limites da investigação?
- As referências foram registradas corretamente?
- O texto final está visualmente organizado e fácil de ler?

Capítulo B

Modelo sintético de projeto de pesquisa em saneamento ambiental

Este modelo serve como guia de organização. Ele não substitui a adaptação ao tema real da pesquisa, mas ajuda o estudante a visualizar a estrutura básica de um projeto.

B.1 Título provisório

Título: _____

B.2 Tema

Assunto geral do estudo: _____

B.3 Delimitação

Recorte espacial, temporal e temático:

_____

_____

B.4 Problema de pesquisa

Pergunta central:

_____

_____

B.5 Hipótese ou questão de pesquisa

Se o estudo for explicativo ou quantitativo:

- Hipótese: _____

Se o estudo for exploratório ou qualitativo:

- Questão de pesquisa: _____

B.6 Objetivo geral

_____

B.7 Objetivos específicos

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

B.8 Justificativa

Relevância científica, social, ambiental e técnica:

_____

_____

_____

B.9 Metodologia

Tipo de pesquisa: _____
Abordagem: _____
Local do estudo: _____
População ou unidade de análise: _____
Técnicas de coleta de dados:

- _____
- _____
- _____

Forma de análise dos dados:

_____

_____

B.10 Cronograma

Etapas	1	2	3	4	5	6
Levantamento bibliográfico	X	X				
Delimitação do tema e do problema	X					
Definição da metodologia		X				
Coleta de dados			X	X		
Análise dos dados				X	X	
Redação final e revisão					X	X

B.11 Recursos e viabilidade

Recursos necessários:

- _____
- _____
- _____

Viabilidade do estudo:

_____

_____

B.12 Referências iniciais

Obras e documentos consultados para a formulação do projeto:

_____

_____

Capítulo C

Roteiro para leitura crítica e fichamento

A leitura crítica é uma etapa indispensável da pesquisa bibliográfica. Ela permite compreender o texto, avaliar sua contribuição e registrar o que realmente interessa ao trabalho em desenvolvimento.

C.1 Roteiro de leitura

Ao ler um artigo, livro ou capítulo, procure responder:

- Qual é o tema central do texto?
- Qual problema o autor procura responder?
- Quais conceitos são fundamentais para a argumentação?
- Qual método foi utilizado?
- Quais resultados foram apresentados?
- Quais limites o próprio autor reconhece?
- Como o texto contribui para minha pesquisa?

C.2 Estrutura sugerida para fichamento

Item	Conteúdo a registrar
Referência completa	Dados completos da obra consultada.
Tema do texto	Assunto principal abordado pelo autor.
Ideia central	Tese ou argumento principal do texto.
Conceitos-chave	Termos e categorias mais importantes.
Método utilizado	Forma de investigação adotada pelo autor.
Resultados principais	Achados, conclusões ou interpretações centrais.
Limitações	Restrições reconhecidas pelo autor ou percebidas pelo leitor.
Utilidade para meu trabalho	Como a obra pode ajudar a pesquisa em andamento.

C.3 Modelo simples de fichamento

Exemplo de organização

Referência: sobrenome, prenome. *Título da obra*. Local: editora, ano.

Tema: ...

Ideia central: ...

Conceitos-chave: ...

Método: ...

Resultados: ...

Contribuição para a pesquisa: ...

C.4 Boas práticas

- separar claramente resumo, citação e comentário próprio;
- registrar a referência no momento da leitura;
- usar palavras próprias na síntese;
- manter organização padronizada;
- destacar apenas o que realmente é útil para a pesquisa.

Capítulo D

Roteiro para apresentação oral de trabalhos científicos

Apresentar bem é tão importante quanto escrever bem. A exposição oral deve ser clara, objetiva, segura e coerente com o conteúdo do trabalho.

D.1 Sequência recomendada

Uma apresentação oral pode seguir esta ordem:

1. saudação inicial;
2. identificação do tema;
3. contextualização do problema;
4. objetivo geral e objetivos específicos;
5. síntese da metodologia;
6. principais resultados ou análises;
7. conclusão;
8. agradecimento e abertura para perguntas.

D.2 Estrutura sugerida de slides

Slide	Conteúdo recomendado
Capa	Título, nome do autor, instituição e orientação, se necessário.
Introdução	Tema e contexto geral.
Problema	Questão central da pesquisa.
Objetivos	Finalidade geral e desdobramentos específicos.
Metodologia	Tipo de pesquisa, local, coleta e análise.
Resultados	Dados, sínteses, gráficos ou achados principais.
Conclusão	Resposta resumida ao problema e aos objetivos.
Encerramento	Agradecimento e espaço para perguntas.

D.3 Boas práticas para os slides

- usar fonte legível;
- evitar excesso de texto;
- preferir palavras-chave, esquemas e figuras;
- manter contraste adequado entre texto e fundo;
- preservar unidade visual;
- não ler os slides integralmente;
- respeitar o tempo disponível;
- treinar a fala antes da apresentação.

D.4 Postura durante a apresentação

- fale com voz audível e ritmo controlado;
- olhe para o público;
- evite gestos excessivos ou postura fechada;
- responda perguntas com serenidade;
- reconheça limites quando necessário;
- mantenha linguagem técnica, mas compreensível.

Dica final

A apresentação oral deve mostrar domínio do assunto, não decoracão mecânica de slides.

Capítulo E

Quadro de verbos úteis para objetivos de pesquisa

Os verbos escolhidos nos objetivos ajudam a definir o alcance da investigação. Verbos muito amplos ou vagos enfraquecem o projeto.

E.1 Verbos por nível de operação

Verbos frequentes	Uso mais comum
Descrever, identificar, caracterizar	Quando o objetivo é retratar uma situação ou reconhecer suas principais características.
Analisar, avaliar, comparar, relacionar	Quando o objetivo exige interpretação, confronto ou julgamento técnico.
Investigar, explicar, verificar, interpretar	Quando se pretende aprofundar a compreensão de um fenômeno.
Propor, elaborar, sugerir, recomendar	Quando o estudo pretende gerar uma solução, produto ou orientação prática.

E.2 Cuidados ao formular objetivos

- usar verbos no infinitivo;
- evitar metas impossíveis de cumprir;
- manter coerência com o problema;
- não misturar vários verbos de ação em um único objetivo sem necessidade;
- preferir clareza e precisão em vez de formulações muito longas.

Capítulo F

Encerramento

Os materiais reunidos nestes apêndices foram pensados para apoiar a construção do trabalho acadêmico com mais segurança, coerência e qualidade. Eles complementam os capítulos do livro e podem ser adaptados conforme as exigências da instituição, do orientador e do tipo de pesquisa desenvolvido.

Fechamento

Com base nos capítulos e apêndices, o estudante dispõe de um percurso completo: compreender a ciência, escolher o método, construir o projeto, formatar o texto, agir com ética e apresentar o trabalho com clareza.

Referências

[1] LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

[2] GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

[3] SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

[4] ABNT. *NBR 14724: trabalhos acadêmicos*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

[5] DEMO, P. *Pesquisa e construção do conhecimento*. 7. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2009.